HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Lớp CNPM03

Nhóm 13 - Quản lí cửa hàng đồ ăn nhanh

Danh sách thành viên:

Nguyễn Hải Nam - B22DCCN558

Nguyễn Thị Ngân - B22DCCN582

Đỗ Thị Kim Oanh - B22DCCN606

Module M3:

Quản lí thông tin món ăn,

Duyệt đơn hàng trực tuyến,

Giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

PHA LẤY YÊU CẦU

I. Mô tả module bằng ngôn ngữ tự nhiên

Bước 1: Mục đích của hệ thống:

Hệ thống trang web hỗ trợ nhân viên quản lý thông tin món ăn, duyệt đơn hàng trực tuyến và hỗ trợ NV giao hàng nhận đơn hàng trực tuyến.

Bước 2: Phạm vi hệ thống:

Những người được vào hệ thống và chức năng mỗi người được thực hiện khi vào hệ thống này được quy định như sau:

- Thành viên hệ thống:
  - Đăng nhập
  - Đăng xuất
- Nhân viên cửa hàng:
  - Được thực viện các chức năng như thành viên.
  - Duyệt đơn hàng trực tuyến
  - Quản lý thông tin món ăn
- Nhân viên giao hàng
  - Nhận đơn hàng trực tuyến.
  - Được thực viện các chức năng như thành viên.

Bước 3: Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng

Chức năng quản lý thông tin món ăn:

- Nhân viên đăng nhập vào hệ thống với username/password:
  - Nếu đăng nhập đúng:
    => HT hiện GD chính của NV:
    - Có thông tin nhân viên: tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ.
    - Có các lựa chọn sau: quản lý thông tin món ăn, quản lý danh sách các đơn hàng chờ duyệt.
  - Nếu đăng nhập sai:
    => HT hiện thông báo sai tên đăng nhập/mật khẩu. -> Nhân viên nhấn nút ok -> HT hiện GD đăng nhập. -> NV lặp lại các thao tác từ bước đăng nhập vào HT.

- Từ GD chính: NV chọn vào chức năng quản lý thông tin món ăn.
  => HT hiện giao diện quản lý thông tin món ăn.
  - Có các lựa chọn sau: thêm, sửa, xóa món ăn.

  - NV chọn sửa món ăn.
    => HT hiện giao diện tìm món ăn hiện ra.
    - Ô nhập tên, nút tìm.

- NV nhập từ khóa và chọn tìm.
=> HT hiện danh sách kết quả tìm.
  - 1 dòng: tên món, mô tả, giá.
  - Menu/link/button: chọn 1 món ăn, quay lại.

- Nếu NV chọn 1 món ăn:
=> HT hiện giao diện sửa món ăn với các thông tin sau:
  - Tên món ăn.
  - Mô tả.
  - Giá.
  - Tình trạng
  - menu/link/button: lưu thay đổi.

- NV nhập một số thông tin cần chỉnh sửa và nhấn vào nút save.
  => HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công, sau đó quay về giao diện chính của NV.

Chức năng duyệt đơn hàng trực tuyến:

- Từ GD chính: NV chọn vào chức năng quản lý danh sách các đơn hàng chờ duyệt.
  => HT hiện giao diện quản lý đơn hàng.
  - danh sách thông tin các đơn hàng.
    - 1 dòng: Mã đơn hàng, tên khách hàng, số điện thoại khách hàng, địa chỉ KH, thời gian đặt, ghi chú, mã giảm giá, phí vận chuyển, tổng tiền, trạng thái.
      - Mỗi món ăn: Tên món, giá tiền.
  - menu/link/button: duyệt, hủy đơn hàng, chỉnh sửa đơn hàng, quay lại.

- NV lần lượt gọi điện cho KH của từng đơn hàng để xác nhận lại thông tin đơn hàng và hỏi KH có chắc chắn muốn đặt đơn hàng hay không.
  - Nếu KH xác nhận thông tin đơn hàng là đúng và xác nhận là muốn đặt đơn hàng.
    => NV click chọn vào đơn hàng đó và chọn duyệt đơn hàng.
    => HT cập nhật trạng thái đơn hàng là đã duyệt vào CSDL, thông báo duyệt thành công và quay về giao diện chính của NV.
  - Nếu KH bảo hủy đơn -> Nhân viên click chọn vào đơn hàng đó và chọn hủy đơn hàng.
    => HT cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy vào CSDL, thông báo hủy thành công và quay về giao diện chính của NV.

- Nếu KH bảo cần chỉnh sửa thông tin đơn hàng -> NV click chọn vào đơn hàng đó và chọn chỉnh sửa đơn hàng.
  => HT hiện giao diện chỉnh sửa đơn hàng với các thông tin sau:
  - Mã đơn hàng, tên khách hàng, số điện thoại khách hàng, địa chỉ KH, thời gian đặt, ghi chú, mã giảm giá, phí vận chuyển, tổng tiền, trạng thái.
  - Danh sách món ăn.
    - 1 dòng: Tên món, giá tiền.
  - menu/link/button: lưu thay đổi.

  - NV hỏi khách hàng thông tin cần chỉnh sửa -> Khách hàng trả lời -> NV nhập một số thông tin cần chỉnh sửa và nhấn vào nút save.
  => HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo chỉnh sửa thành công, quay về giao điện quản lý đơn hàng.
  - NV chọn duyệt đơn hàng.
  => HT cập nhật trạng thái đơn hàng là đã duyệt vào CSDL, thông báo duyệt thành công và quay về giao diện chính của NV.

- Nếu nhân viên không liên lạc được với KH sau 3 lần gọi điện -> NV click chọn vào đơn hàng đó và chọn hủy đơn hàng.
  => HT cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy vào CSDL, thông báo hủy thành công và quay về giao diện chính của NV.

- Nếu đơn hàng có món ăn đang trong tình trạng hết hàng, NV gọi điện cho KH để hỏi KH có muốn hủy đơn hàng hoặc là đổi món ăn hết hàng sang món khác còn hàng không.
  - Nếu KH bảo hủy đơn -> Nhân viên click chọn vào đơn hàng đó và chọn hủy đơn hàng.
    => HT cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy vào CSDL, thông báo hủy thành công và quay về giao diện chính của NV.
  - Nếu KH bảo muốn đổi món ăn -> NV click chọn vào đơn hàng đó và chọn chỉnh sửa đơn hàng.
    => HT hiện giao diện chỉnh sửa đơn hàng với các thông tin sau:
    - Mã đơn hàng, tên khách hàng, số điện thoại khách hàng, địa chỉ KH, thời gian đặt, ghi chú, mã giảm giá, phí vận chuyển, tổng tiền, trạng thái.
    - Danh sách món ăn.
      - 1 dòng: Tên món, giá tiền.
    - menu/link/button: lưu thay đổi.

- NV hỏi KH muốn đổi sang món ăn nào. -> KH trả lời tên món, số lượng -> NV nhập thông tin cần chỉnh sửa và nhấn vào nút save.
  => HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công và quay về giao diện quản lý đơn hàng.
- NV click chọn vào đơn hàng đó và chọn duyệt đơn hàng.
  => HT cập nhật trạng thái đơn hàng là đã duyệt vào CSDL, thông báo duyệt thành công và quay về giao diện chính của NV.

Chức năng giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng:

- Từ GD chính: NV cửa hàng chọn vào chức năng giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng.
  => HT hiện giao diện giao hàng cho NVGH:
  - Có 2 lựa chọn sau: giao hàng cho NVGH, NVGH hủy đơn hàng.

  - NV chọn giao hàng.
  => HT hiện giao diện tìm kiếm nhân viên giao hàng.
  - Ô nhập tên, nút tìm.

  - NV hỏi NVGH tên -> NVGH trả lời tên của NVGH -> NV nhập tên NVGH vào ô nhập tên và click nút tìm kiếm.
  => HT hiện kết quả tìm kiếm:
  - 1 dòng: tên nhân viên, mã nhân viên, số điện thoại.
  - Menu/link/button: chọn nhân viên, quay lại.

  - NV chọn 1 nhân viên.
  => HT hiện giao diện chọn đơn hàng:
  - TT nhân viên giao hàng: mã nhân viên, tên nhân viên, số điện thoại.
  - Danh sách thông tin các đơn hàng đã duyệt, đang chờ nhận giao.
    - 1 dòng: Mã đơn hàng, tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ KH, địa chỉ nhận đơn, thời gian đặt, ghi chú, mã giảm giá, phí vận chuyển, tổng tiền, trạng thái.
    - menu/link/button: nhận đơn.
  - Danh sách thông tin các đơn hàng NVGH đang giao:
    - 1 dòng: Mã đơn hàng, tên khách hàng, số điện thoại KH, địa chỉ KH, trạng thái.
    - menu/link/button: hủy đơn.
  - Lựa chọn: quay về GD chính.
- NV hỏi NVGH muốn giao đơn nào -> NVGH thông báo thông tin đơn hàng muốn giao cho NV cửa hàng.
- NV click vào đơn hàng cần chọn và click chọn nhận đơn.
  => HT cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, thông báo giao đơn thành công.

- Nếu NVGH sau khi nhận đơn hàng và đang trên đường giao, gọi điện thoại cho NV cửa hàng để hủy đơn hàng vì lý do cá nhân.
  - Từ giao diện chọn đơn hàng: NV hỏi NVGH mã đơn hàng cần hủy -> NVGH trả lời -> NV chọn vào đơn hàng tương ứng và click nút hủy đơn.
  => HT hiện giao diện hủy đơn:
    - Thông tin đơn hàng. Mã đơn hàng, tên khách hàng, số điện thoại KH, địa chỉ KH, địa chỉ nhận đơn, thời gian đặt, thời gian nhận giao, ghi chú, mã giảm giá, phí vận chuyển, tổng tiền, trạng thái.
    - Ô nhập lý do hủy.
    - Nút xác nhận hủy.
  - NV hỏi NVGH lý do hủy -> NVGH trả lời -> NV nhập lý do vào ô nhập và click nút xác nhận hủy.
  => HT cập nhật thông tin vào CSDL, thông báo cập nhật thành công và chuyển về giao diện chọn đơn hàng của NV.

Bước 4: Thông tin các đối tượng cần xử lí, quản lí:

- Thông tin tài khoản người dùng: tên, username, password, role.
- Thông tin Nhân viên: mã, tên, sđt, địa chỉ, cccd, vai trò.
- Thông tin Đơn hàng: Mã đơn hàng, mã khách hàng, Thời gian đặt, Ghi chú, Danh sách món ăn, Mã giảm giá, hình thức thanh toán, tình trạng thanh toán (đã trả, ghi nợ, trả góp), Phí vận chuyển, Tổng tiền, Trạng thái. thời gian duyệt, mã nhân viên duyệt, thời gian nhận giao, mã nhân viên giao hàng, thời gian hủy, lý do hủy.
- Thông tin mã giảm giá: mã, loại giảm giá(giảm theo %, giảm theo số tiền cố định), mức giảm, điều kiện áp dụng.
- Thông tin Món ăn: mã, tên món, giá, mô tả, tình trạng (còn hàng/hết hàng), loại món ăn.
- Lịch sử đơn hàng: thời gian duyệt đơn, thời gian shipper nhận đơn, thời gian shipper lấy hàng, thời gian giao hàng thành công, thời gian hủy, lý do hủy nếu có.
- Thông tin Khách hàng: mã, tên, sđt, địa chỉ, số cccd.

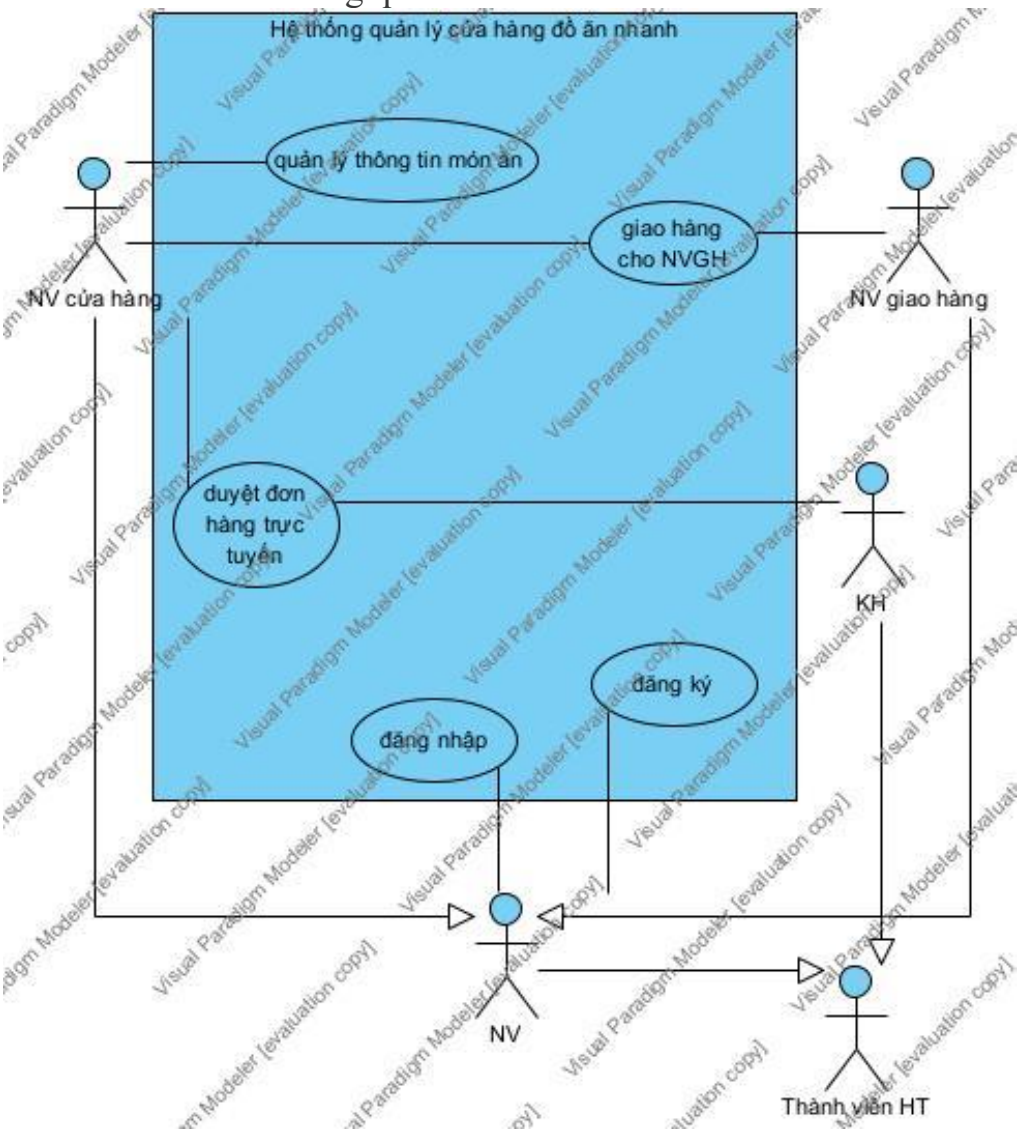
Bước 5: Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin:

- 1 đơn hàng có thể bao gồm nhiều món ăn.
- 1 nhân viên giao hàng có thể giao nhiều đơn hàng.
- 1 khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng.
- 1 đơn hàng chỉ có 1 mã giảm giá.
- 1 nhân viên có thể duyệt nhiều đơn hàng.
- Một mã giảm giá có thể áp dụng cho nhiều đơn hàng.

- Một đơn hàng có một lịch sử đơn hàng.

II. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML

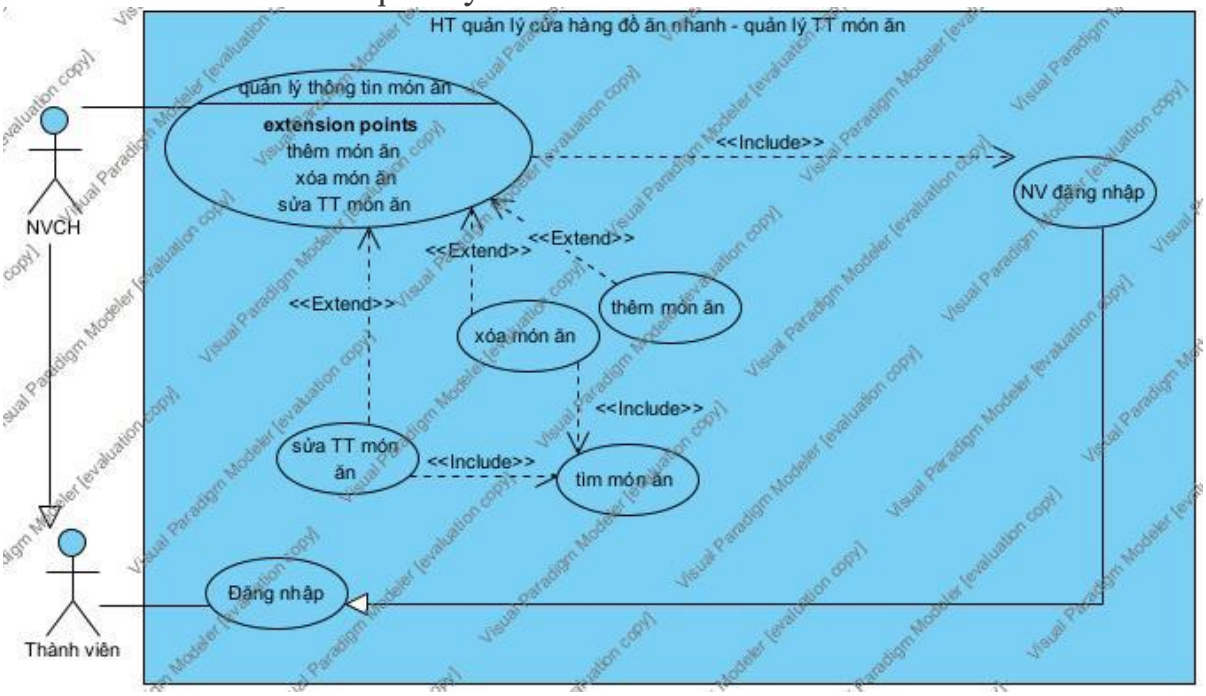
a. Biểu đồ use case tổng quan



- Các actor của HT: NV cửa hàng, khách hàng, NV giao hàng, Thành viên HT, nhân viên. KH kế thừa từ actor thành viên. NV cửa hàng và NV giao hàng kế thừa từ actor nhân viên. Actor NV kế thừa từ actor thành viên.
- Các chức năng tương ứng từng actor:
  - NV cửa hàng: duyệt đơn hàng, quản lý thông tin món ăn.
  - Khách hàng: tham gia gián tiếp vào chức năng duyệt đơn hàng.
  - NV giao hàng: nhận giao đơn.
  - Thành viên: đăng nhập, đăng ký.

- Mô tả các use case:
  - Quản lý TT món ăn: UC này cho phép nhân viên thêm, sửa, xóa thông tin món ăn.
  - Duyệt đơn hàng trực tuyến: UC này cho phép NV duyệt/hủy/chỉnh sửa thông tin đơn hàng mà KH đặt.
  - Giao hàng cho NVGH: UC này cho phép NV giao hàng nhận đơn.

b. Use case chi tiết của quản lý TT món ăn



Chức năng quản lý TT món ăn có giao diện tương tác với nhân viên:

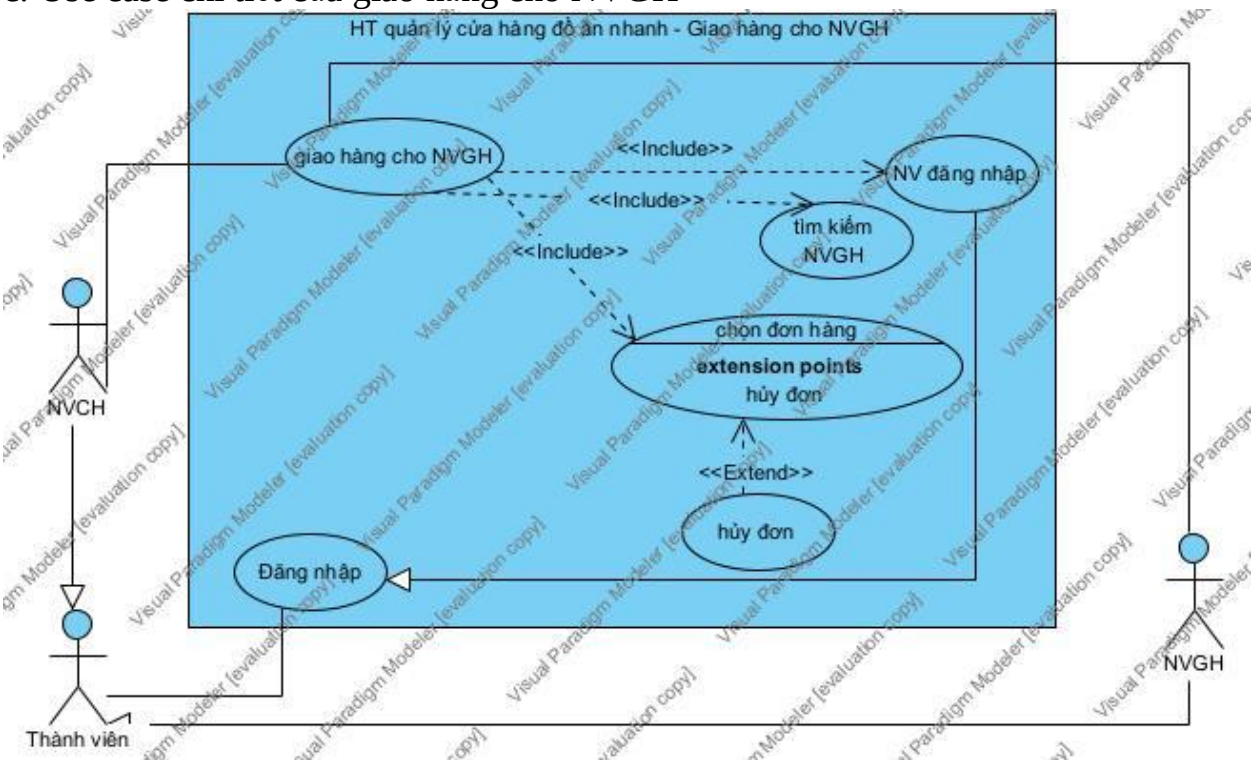
- Quản lý TT món ăn -> -> Đề xuất UC quản lý TT món ăn.
- Đăng nhập -> Đề xuất UC đăng nhập.
- Sửa TT món ăn -> Đề xuất UC sửa TT món ăn.
- Xóa món ăn -> -> Đề xuất UC xóa món ăn.
- Thêm món ăn -> Đề xuất UC thêm món ăn mới.
- Tìm món ăn -> -> Đề xuất UC tìm món ăn.
- Đăng nhập là bắt buộc để có thể quản lý TT món ăn nên UC quản lý TT món ăn include UC này.
- Tìm món ăn là bắt buộc để có thể xóa/sửa món ăn nên UC xóa món ăn và UC sửa món ăn include UC này.
- Xóa món ăn, thêm món ăn, sửa món ăn là không bắt buộc để hoàn thành quản lý TT món ăn nên UC quản lý TT món ăn extend các UC này.

Mô tả UC:

- Sửa TT món ăn -> cho phép NV sửa TT món ăn
- Xóa món ăn -> -> cho phép NV xóa món ăn

- Thêm món ăn -> cho phép NV thêm món ăn mới.
- Tìm món ăn -> -> cho phép NV tìm món ăn.

c. Use case chi tiết của giao hàng cho NVGH



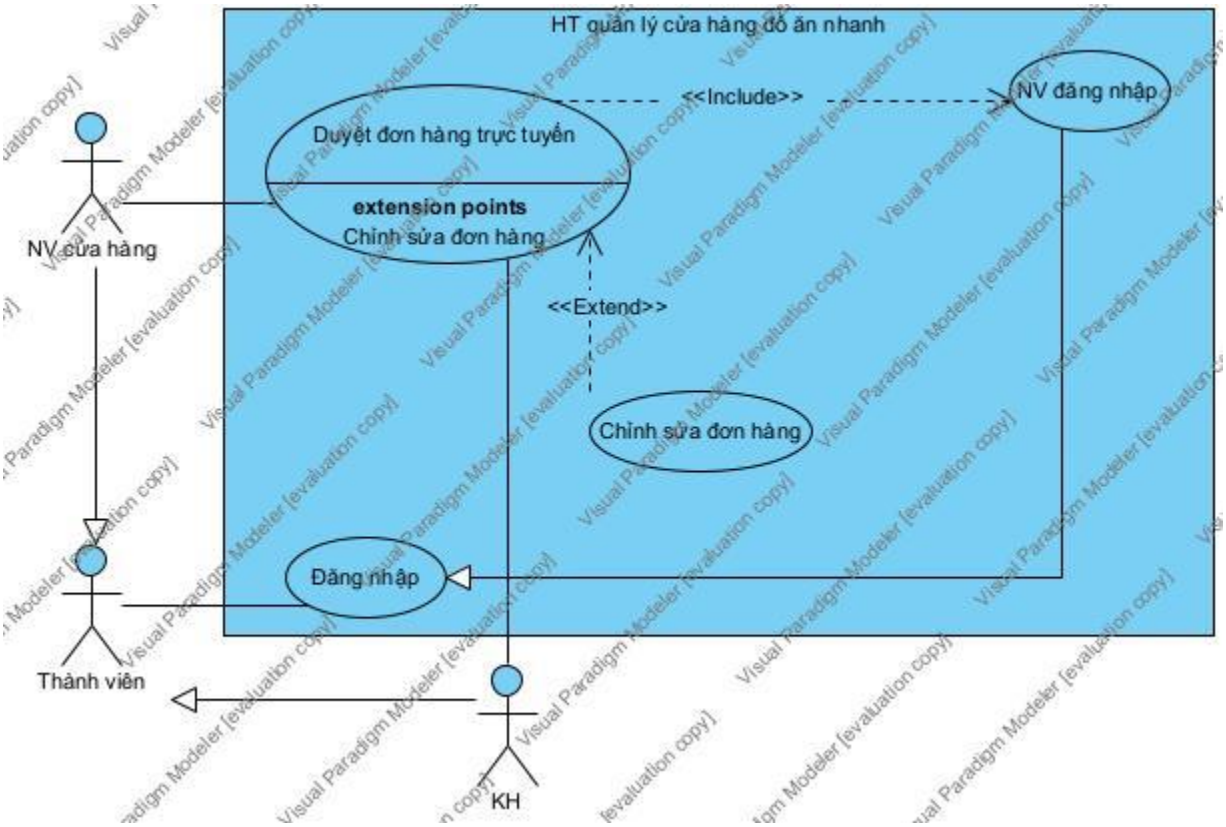
Chức năng của giao hàng cho NVGH có giao diện tương tác với NV:

- Đăng nhập -> đề xuất UC đăng nhập.
- giao hàng cho NVGH -> đề xuất UC của giao hàng cho NVGH.
- Đăng nhập và giao hàng cho NVGH là bắt buộc mới hoàn thành được giao hàng cho nhân viên giao hàng, do đó UC giao hàng cho nhân viên giao hàng include các UC này.

Mô tả UC:

- giao hàng cho NVGH: cho phép NVGH xem danh sách các đơn hàng cần giao và nhận giao đơn hàng.

d. Use case chi tiết của duyệt đơn hàng trực tuyến



Chức năng của duyệt đơn hàng trực tuyến cho NVGH có giao diện tương tác với NV:

- Đăng nhập -> đề xuất UC đăng nhập.
- Chỉnh sửa đơn hàng -> đề xuất UC Chỉnh sửa đơn hàng.
- Đăng nhập là bắt buộc mới hoàn thành được duyệt đơn hàng trực tuyến, do đó UC duyệt đơn hàng trực tuyến include UC này.
- Chỉnh sửa đơn hàng là không bắt buộc để hoàn thành được duyệt đơn hàng trực tuyến, do đó UC duyệt đơn hàng trực tuyến extend UC này.

Mô tả UC:

- Chỉnh sửa đơn hàng -> cho phép NV chỉnh sửa TT đơn hàng.
- Duyệt đơn hàng trực tuyến -> cho phép NV duyệt/hủy đơn hàng.

PHA PHÂN TÍCH

1. Kịch bản (chuẩn và ngoại lệ) cho từng chức năng của modul

- Chức năng quản lý TT món ăn

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Quản lý TT món ăn</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>NV cửa hàng</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>NV cửa hàng có tài khoản NV</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Một số TT món ăn được chỉnh sửa</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống với username=a, password=123456.
2. HT hiện GD chính của NV:
- TT về NV Nguyễn Văn A. 15/09/2000. Hà Nội.
- Lựa chọn: - quản lý thông tin món ăn
- quản lý danh sách các đơn hàng chờ duyệt
- giao hàng cho NVGH.
3. NV chọn vào chức năng quản lý thông tin món ăn.
4. HT hiện giao diện quản lý thông tin món ăn.
- Lựa chọn: - thêm
- sửa
- xóa.
5. NV chọn sửa món ăn.
6. HT hiện giao diện tìm món ăn.
- Ô nhập tên
- Nút tìm.
Lựa chọn: - quay lại.
7. NV nhập từ khóa = “matcha bún đậu mắm tôm” và click tìm.
8. HT hiện danh sách kết quả tìm.
- Ô nhập tên
- Nút tìm.
<table>
<tr><th>TT</th><th>Tên món</th><th>Mô tả</th><th>Tình trạng</th><th>Giá</th><th>Chọn</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Matcha bún đậu mắm tôm</td><td>Matcha latte được trang trí thêm topping bún đậu và nước chấm mắm tôm 100 năm.</td><td>Còn hàng</td><td>100000</td><td>Sửa</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Matcha bún đậu mắm tôm xả tắc</td><td>Matcha latte 1000ml + Bún đậu + chân gà xả tắc.</td><td>Còn hàng</td><td>1000000</td><td>Sửa</td></tr>
</table>
Lựa chọn: - quay lại.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>9. NV chọn dòng 1 và click Sửa.
10. HT hiện giao diện sửa món ăn với các thông tin sau:
<table><tr><td>TT</td><td>Tên món</td><td>Mô tả</td><td>Tình trạng</td><td>Giá</td></tr><tr><td>1</td><td>Matcha bún đậu mắm tôm</td><td>Matcha latte được trang trí thêm topping bún đậu và nước chấm mắm tôm 100 năm.</td><td>Còn hàng</td><td>100000</td></tr></table>Lựa chọn: - lưu thay đổi.
11. NV nhập vào ô giá với thông tin mới là 200000 và nhấn vào nút save.
12. HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công, sau đó quay về giao diện chính của NV.</td></tr>
<tr><td>Exceptions</td><td>2. HT hiện thông báo sai tên đăng nhập/mật khẩu.
2.1 Nhân viên nhấn nút ok
2.2 HT hiện GD đăng nhập.
- Ô nhập username.
- Ô nhập password.
- Nút đăng nhập.
2.3 Nhân viên đăng nhập vào hệ thống với username=ahahaha, password=12345.
2.4 HT hiện GD chính của NV:
- TT về NV Nguyễn Văn A. 15/09/2000. Hà Nội.
- Lựa chọn: - quản lý thông tin món ăn
- quản lý danh sách các đơn hàng chờ duyệt
- giao hàng cho NVGH.

8. HT hiện thông báo "Không tìm thấy món ăn nào phù hợp với từ khóa này.".
8.1 NV click OK và nhập lại từ khóa ="trà sữa tương ớt" vào ô nhập rồi click tìm.
8.2 HT hiện danh sách kết quả tìm kiếm.
- Ô nhập tên
- Nút tìm.
<table><tr><td>TT</td><td>Tên món</td><td>Mô tả</td><td>Tình trạng</td><td>Giá</td><td>Chọn</td></tr><tr><td>1</td><td>Trà sữa tương ớt</td><td>Siêu ngon</td><td>Còn hàng</td><td>100000</td><td>Sửa</td></tr></table>Lựa chọn: - quay lại.</td></tr>
</table>

- Chức năng giao hàng cho NVGH

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Giao hàng cho NVGH</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>NV cửa hàng, NVGH</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>NV cửa hàng có tài khoản NV.</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>NV cửa hàng giao hàng thành công cho NVGH.</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>1. Tại GD chính của NV, NV cửa hàng chọn vào chức năng giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng.
2. HT hiện giao diện tìm kiếm nhân viên giao hàng.
- Ô nhập tên.
- Nút tìm.
Lựa chọn: - quay lại.
3. NV hỏi NVGH tên.
4. NVGH trả lời tên của NVGH là Nguyễn Văn B
5. NV nhập “Nguyễn Văn B” vào ô nhập tên và click nút tìm kiếm.
6. HT hiện kết quả tìm kiếm:
- Ô nhập tên.
- Nút tìm.
<table>
<tr><td>TT</td><td>Tên NV</td><td>Mã NV</td><td>Chọn</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Nguyễn Văn B</td><td>NV001</td><td>Chọn</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Phùng Văn B</td><td>NV002</td><td>Chọn</td></tr>
</table>
Lựa chọn: - quay lại.
7. NV click chọn dòng 1.
8. HT hiện giao diện chọn đơn hàng:
- TT nhân viên giao hàng:
<table>
<tr><td>Tên NV</td><td>Mã NV</td><td>SĐT</td></tr>
<tr><td>Nguyễn Văn B</td><td>NV001</td><td>0912873733</td></tr>
</table>
- Danh sách thông tin các đơn hàng đã duyệt, đang chờ nhận giao.
<table>
<tr><td>TT</td><td>Mã ĐH</td><td>Tên KH</td><td>SĐT KH</td><td>ĐC KH</td><td>ĐC nhận đơn</td><td>TG đặt</td><td>Ghi chú</td><td>Mã giảm giá</td><td>Phí vận chuyển</td><td>Tổng tiền</td><td>Chọn</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DH01</td><td>X</td><td>0128847474</td><td>Số 1 Phường X HN</td><td>Số 2 Phường Y HN</td><td>9: 00 26/09/2025</td><td>Không có</td><td>Không có</td><td>10000</td><td>100000</td><td>nhận đơn</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DH02</td><td>Y</td><td>0128847472</td><td>Số 1 Phường X HN</td><td>Số 2 Phường Y HN</td><td>9: 00 26/09/2025</td><td>Không có</td><td>Không có</td><td>10000</td><td>100000</td><td>nhận đơn</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

- Danh sách thông tin các đơn hàng NVGH đang giao:

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	Địa chỉ	Chọn
					Hủy đơn

- DS thông tin các đơn hàng NVGH đã hủy:

TT	Mã ĐH	Tên KH	Lý do hủy

Lựa chọn: - quay về GD chính.
9. NV hỏi NVGH muốn giao đơn nào.
10. NVGH bảo chọn đơn DH01.
11. NV click ô nhận đơn dòng 1.
12. HT cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, thông báo giao đơn thành công và quay về GD chọn đơn hàng.
- TT nhân viên giao hàng:

Tên NV	Mã NV	SĐT
Nguyễn Văn B	NV001	0912873733

- Danh sách thông tin các đơn hàng đã duyệt, đang chờ nhận giao.

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	ĐC nhận đơn	TG đặt	Ghi chú	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Chọn
1	DH02	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	Số 2 Phường Y HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Không có	10000	100000	nhận đơn

- Danh sách thông tin các đơn hàng NVGH đang giao:

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	Địa chỉ	Chọn
1	DH01	X	0128847474	Số 1 Phường X HN	Hủy đơn

- DS thông tin các đơn hàng NVGH đã hủy:

TT	Mã ĐH	Tên KH	Lý do hủy

<table>
<tr><td></td><td>Lựa chọn: - quay về GD chính.</td></tr>
<tr><td>Exception</td><td>6. HT hiện thông báo "Không tìm thấy NVGH"
6.1 NV click ok, nhập “Nguyễn Văn Bò” vào ô nhập tên và click nút tìm kiếm.
6.2 HT hiện kết quả tìm kiếm:
- Ô nhập tên.
- Nút tìm.

<table>
<tr><td>TT</td><td>Tên NV</td><td>Mã NV</td><td>Chọn</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Nguyễn Văn Bò</td><td>NV101</td><td>Chọn</td></tr>
</table>

Lựa chọn: - quay lại.

13. NV cửa hàng sau khi nhận được cuộc gọi từ NVGH báo muốn hủy giao đơn hàng thì hỏi NVGH mã đơn hàng cần hủy
13.1 NVGH trả lời là đơn hàng DH01.
13.2 Tại GD chọn đơn hàng: NV chọn vào ô hủy đơn dòng 1 trong bảng danh sách thông tin các đơn hàng NVGH đang giao.
13.3 HT hiện giao diện hủy đơn:
- Ô nhập lý do hủy.
- Nút xác nhận hủy.
13.4 NV hỏi NVGH lý do hủy.
13.5 NVGH trả lời là bị công an bắt vì đi bốc đầu.
13.6 NV nhập lý do = "bị công an bắt vì đi bốc đầu" vào ô nhập và click nút xác nhận hủy.
13.7 HT cập nhật thông tin vào CSDL, thông báo cập nhật thành công và chuyển về giao diện chọn đơn hàng của NV.
- TT nhân viên giao hàng:

<table>
<tr><td>Tên NV</td><td>Mã NV</td><td>SĐT</td></tr>
<tr><td>Nguyễn Văn B</td><td>NV001</td><td>0912873733</td></tr>
</table>

- Danh sách thông tin các đơn hàng đã duyệt, đang chờ nhận giao.

<table>
<tr><td>TT</td><td>Mã ĐH</td><td>Tên KH</td><td>SĐT KH</td><td>ĐC KH</td><td>ĐC nhận đơn</td><td>TG đặt</td><td>Ghi chú</td><td>Mã giảm giá</td><td>Phí vận chuyển</td><td>Tổng tiền</td><td>Chọn</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DH02</td><td>Y</td><td>0128847472</td><td>Số 1 Phường X HN</td><td>Số 2 Phường Y HN</td><td>9: 00 26/09/2025</td><td>Không có</td><td>Không có</td><td>10000</td><td>100000</td><td>Nhận đơn</td></tr>
</table>

- Danh sách thông tin các đơn hàng NVGH đang giao:</td></tr>
</table>

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	Địa chỉ	Chọn
					Hủy đơn

- DS thông tin các đơn hàng NVGH đã hủy:

TT	Mã ĐH	Tên KH	Lý do hủy
1	DH01	X	bị công an bắt vì đi bốc đầu

Lựa chọn: - quay về GD chính.

- Chức năng duyệt ĐH trực tuyến:

Scenario	Duyệt đơn hàng trực tuyến
Actors	NV cửa hàng, KH
Pre-condition	NV có tài khoản NV.
Post-condition	NV duyệt đơn hàng/hủy đơn hàng thành công cho KH.
Main events	1. Tại GD chính của NV, NV chọn vào chức năng quản lý danh sách các đơn hàng chờ duyệt. 2. HT hiện giao diện quản lý đơn hàng. DS các đơn hàng chờ duyệt:

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	DS món ăn	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái	Chọn
1	DH01	Y	098123744	Số 1 Phường XHN	9: 00 26/09/2025	Không có	Cà phê hài cốt, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa
2	DH02	Y	0128847472	Số 1 Phường XHN	9: 00 26/09/2025	Không có	Mộc nhĩ mắm tôm, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa

DS các đơn hàng đã duyệt

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG duyệt

DS các đơn hàng đã hủy

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG hủy	Lý do hủy

Lựa chọn: - Quay lại.

3. NV gọi điện cho KH của đơn hàng DH01 để xác nhận lại thông tin đơn hàng và hỏi KH có chắc chắn muốn đặt đơn hàng hay không.
4. KH xác nhận thông tin đơn hàng là đúng và xác nhận là muốn đặt đơn hàng.
5. NV click chọn duyệt đơn hàng DH01.
6. HT cập nhật trạng thái đơn hàng là đã duyệt vào CSDL, thông báo duyệt thành công và quay về giao diện quản lý đơn hàng.
DS các đơn hàng chờ duyệt:

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	DS món ăn	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái	Chọn
1	DH02	Y	0128847472	Số 1 Phường XHN	9: 00 26/09/2025	Không có	Mộc nhĩ mắm tôm, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa

DS các đơn hàng đã duyệt

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG duyệt
1	DH01	X	9: 30 26/09/2025

DS các đơn hàng đã hủy

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG hủy	Lý do hủy

Lựa chọn: - Quay lại.

<table>
<tr>
<td>Exception</td>
<td>
4. KH bảo muốn hủy đơn.
4.1. NV hỏi lý do hủy.
4.2. KH bảo lý do là vừa chia tay người yêu nên không còn tâm trạng ăn uống.
4.3 Nhân viên click chọn hủy vào đơn hàng DH01.
4.4 HT hiện lên giao diện hủy đơn.
- Ô nhập lý do.
- Nút xác nhận hủy.
4.5 NV nhập vào ô nhập là “KH vừa chia tay người yêu nên không còn tâm trạng ăn uống” và click nút xác nhận hủy.
4.6 HT cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy vào CSDL, thông báo hủy thành công và quay về giao diện quản lý đơn hàng.
DS các đơn hàng chờ duyệt:
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã ĐH</th><th>Tên KH</th><th>SĐT KH</th><th>ĐC KH</th><th>TG đặt</th><th>Ghi chú</th><th>DS món ăn</th><th>Mã giảm giá</th><th>Phí vận chuyển</th><th>Tổng tiền</th><th>Trạng thái</th><th>Chọn</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DH02</td><td>Y</td><td>0128847472</td><td>Số 1 Phường XHN</td><td>9: 00 26/09/2025</td><td>Không có</td><td>Mộc nhĩ mắm tôm, SL 1</td><td>Không có</td><td>10000</td><td>100000</td><td>Đã đặt</td><td>Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa</td></tr>
</table>

DS các đơn hàng đã duyệt
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã ĐH</th><th>Tên KH</th><th>TG duyệt</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

DS các đơn hàng đã hủy
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã ĐH</th><th>Tên KH</th><th>TG hủy</th><th>Lý do hủy</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DH01</td><td>X</td><td>9: 30 26/09/2025</td><td>KH vừa chia tay người yêu nên không còn tâm trạng ăn uống</td></tr>
</table>

Lựa chọn: - Quay lại.

4. KH bảo cần chỉnh sửa thông tin đơn hàng.
4.1 NV click chọn chỉnh sửa vào đơn hàng DH01.
4.2 HT hiện giao diện chỉnh sửa đơn hàng với các thông tin sau:
</td>
</tr>
</table>

Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái
DH01	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Không có	10000	100000	Đã duyệt

DS món ăn

Tên	SL	Chọn
Cà phê hài cốt	1	Xóa/Sửa

Lựa chọn: - thêm món ăn.
- lưu thay đổi.

4.3 NV hỏi khách hàng thông tin cần chỉnh sửa.
4.4 Khách hàng trả lời là muốn đổi sđt thành 098123744
4.5 NV nhập "098123744" vào ô số điện thoại KH và nhấn vào nút save.
4.6 HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo chỉnh sửa thành công, quay về giao điện quản lý đơn hàng.
DS các đơn hàng chờ duyệt:

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	DS món ăn	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái	Chọn
1	DH01	Y	098123744	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Cà phê hài cốt, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa
2	DH02	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Mộc nhĩ mắm tôm, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa

DS các đơn hàng đã duyệt

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG duyệt

DS các đơn hàng đã hủy

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG hủy	Lý do hủy

Lựa chọn: - Quay lại.

4. KH bảo muốn chỉnh sửa danh sách món ăn.
4.1 NV click chọn chỉnh sửa vào đơn hàng DH01.
4.2 HT hiện giao diện chỉnh sửa đơn hàng với các thông tin sau:

Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái
DH01	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Không có	10000	100000	Đã duyệt

DS món ăn

Tên	SL	Chọn
Cà phê hài cốt	1	Xóa/Sửa

Lựa chọn: - thêm món ăn.
- lưu thay đổi.
4.3 NV hỏi khách hàng thông tin cần chỉnh sửa.
4.4 Khách hàng trả lời là muốn đặt thêm món trà sữa siêu cay với SL=2.
4.5 NV nhấn vào nút thêm món ăn.
4.6 HT hiện GD tìm món ăn.
Ô nhập tên.
Nút tìm
4.7 NV nhập vào ô nhập là “Trà sữa siêu cay” và click tìm.
4.8 HT hiện DS kết quả.
Ô nhập tên.
Nút tìm

Tên	SL	Chọn
Trà sữa siêu cay		Thêm

4.9 NV nhập =”2” vào ô SL và chọn ô thêm ở dòng 1.
4.10 HT quay về giao diện chỉnh sửa đơn hàng với các thông tin sau:

Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái
DH01	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Không có	10000	100000	Đã duyệt

DS món ăn

Tên	SL	Chọn
Cà phê hài cốt	1	Xóa/Sửa
Trà sữa siêu cay	2	Xóa/Sửa

Lựa chọn: - thêm món ăn.
- lưu thay đổi.

4.11 NV nhấn vào nút lưu thay đổi.
4.12 HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo chỉnh sửa thành công, quay về giao điện quản lý đơn hàng.
DS các đơn hàng chờ duyệt:

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	DS món ăn	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái	Chọn
1	DH01	Y	098123744	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Cà phê hài cốt, SL 1 Trà sữa siêu cay, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa
2	DH02	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Mộc nhĩ mắm tôm, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa

DS các đơn hàng đã duyệt

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG duyệt

DS các đơn hàng đã hủy

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG hủy	Lý do hủy

Lựa chọn: - Quay lại.

3. Nhân viên sau khi không liên lạc được với KH sau 3 lần gọi điện click chọn vào đơn hàng DH01 và chọn hủy đơn hàng.
3.1 HT hiện lên giao diện hủy đơn.
- Ô nhập lý do.
- Nút xác nhận hủy.
3.2 NV nhập vào ô nhập là "không liên lạc được với KH" và click nút xác nhận hủy.
3.3 HT cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy vào CSDL, thông báo hủy thành công và quay về giao diện quản lý đơn hàng.
DS các đơn hàng chờ duyệt:

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	DS món ăn	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái	Chọn
1	DH02	Y	0128847472	Số 1 Phường XHN	9: 00 26/09/2025	Không có	Một nhĩ mắm tôm, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/ Chỉnh sửa

DS các đơn hàng đã duyệt

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG duyệt

DS các đơn hàng đã hủy

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG hủy	Lý do hủy
1	DH01	Y	10:00 26/09/2025	không liên lạc được với KH

Lựa chọn: - Quay lại.

3. Vì đơn hàng có món ăn "Cà phê hài cốt" đang trong tình trạng hết hàng, NV gọi điện cho KH để hỏi KH có muốn hủy đơn hàng hoặc là đổi món ăn hết hàng sang món khác còn hàng không.
3.1 KH bảo hủy đơn.
3.2 Nhân viên click chọn vào đơn hàng DH01 và chọn hủy đơn hàng.
3.3 HT hiện lên giao diện hủy đơn.
- Ô nhập lý do.
- Nút xác nhận hủy.
3.4 NV nhập vào ô nhập là “đơn hàng có món hết hàng” và click nút xác nhận hủy.
3.5 HT cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy vào CSDL, thông báo hủy thành công và quay về giao diện quản lý đơn hàng.
DS các đơn hàng chờ duyệt:

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	DS món ăn	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái	Chọn
1	DH02	Y	0128847472	Số 1 Phường XHN	9: 00 26/09/2025	Không có	Mộc nhĩ mắm tôm, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	Duyệt/Hủy/Chỉnh sửa

DS các đơn hàng đã duyệt

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG duyệt

DS các đơn hàng đã hủy

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG hủy	Lý do hủy
1	DH01	Y	10:00 26/09/2025	Đơn hàng có món ăn hết hàng

Lựa chọn: - Quay lại.
3.6 NV thông báo với KH là đã hủy đơn thành công.

3. Vì đơn hàng có món ăn "Cà phê hài cốt" đang trong tình trạng hết hàng, NV gọi điện cho KH để hỏi KH có muốn hủy đơn hàng hoặc là đổi món ăn hết hàng sang món khác còn hàng không.
3.1 KH bảo muốn đổi món ăn
3.2 NV click chọn vào đơn hàng DH01 và chọn chỉnh sửa đơn hàng.
3.3 HT hiện giao diện chỉnh sửa đơn hàng với các thông tin sau:

Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái
DH01	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Không có	10000	100000	Đã duyệt

DS món ăn

Tên	SL	Chọn
Cà phê hài cốt	1	Xóa/Sửa

Lựa chọn: - thêm món ăn.
- lưu thay đổi.
3.4 NV tư vấn cho khách hàng là còn 2 món còn hàng là "trà sữa cá ngừ" và "nước mía vắt cực khô".
3.5 KH trả lời muốn đổi sang món ="trà sữa cá ngừ", số lượng=2.
3.6 NV nhập tên món ăn là ="trà sữa cá ngừ", số lượng=2 vào dòng 1 trong bảng DS món ăn và nhấn vào nút sửa.
3.7 HT cập nhật giao diện chỉnh sửa đơn hàng với các thông tin sau:

Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái

DH01	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Không có	10000	100000	Đã duyệt

DS món ăn

Tên	SL	Chọn
Trà sữa cá ngừ	2	Xóa/Sửa

Lựa chọn: - thêm món ăn.
- lưu thay đổi.

3.8 NV nhấn vào nút lưu thay đổi.
3.9. HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công và quay về giao diện quản lý đơn hàng.

DS các đơn hàng chờ duyệt

TT	Mã ĐH	Tên KH	SĐT KH	ĐC KH	TG đặt	Ghi chú	DS món ăn	Mã giảm giá	Phí vận chuyển	Tổng tiền	Trạng thái	Chọn
1	DH01	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Trà sữa cá ngừ, SL 2	Không có	10000	100000	Đã đặt	
2	DH02	Y	0128847472	Số 1 Phường X HN	9: 00 26/09/2025	Không có	Mộc nhỉ mắm tom, SL 1	Không có	10000	100000	Đã đặt	

DS các đơn hàng đã duyệt

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG duyệt

DS các đơn hàng đã hủy

TT	Mã ĐH	Tên KH	TG hủy	Lý do hủy

Lựa chọn: - Quay lại.
3.10 NV thông báo với KH là đã chỉnh sửa đơn hàng thành công.

2. Biểu đồ trạng thái (có diễn giải) cho từng chức năng của modul

- Chức năng quản lý TT món ăn

- Tại GD Đăng nhập

Chờ nhân viên nhập thông tin và thực hiện đăng nhập:

- Nếu đăng nhập sai: Hệ thống sẽ hiển thị "Thông báo TT đăng nhập sai". Chờ nhân viên chọn OK sẽ quay lại GD đăng nhập.
- Nếu đăng nhập đúng: Hệ thống sẽ lấy thông tin người dùng và chuyển sang GD chính của nhân viên.

- Tại Giao diện chính của nhân viên

Nếu nhân viên chọn chức năng "Quản lý TT món ăn", hệ thống sẽ hiển thị giao diện quản lý thông tin món ăn.

- Tại Giao diện quản lý thông tin món ăn

Nếu nhân viên chọn "Sửa món ăn", hệ thống sẽ hiển thị giao diện tìm món ăn.

- Tại Giao diện tìm món ăn

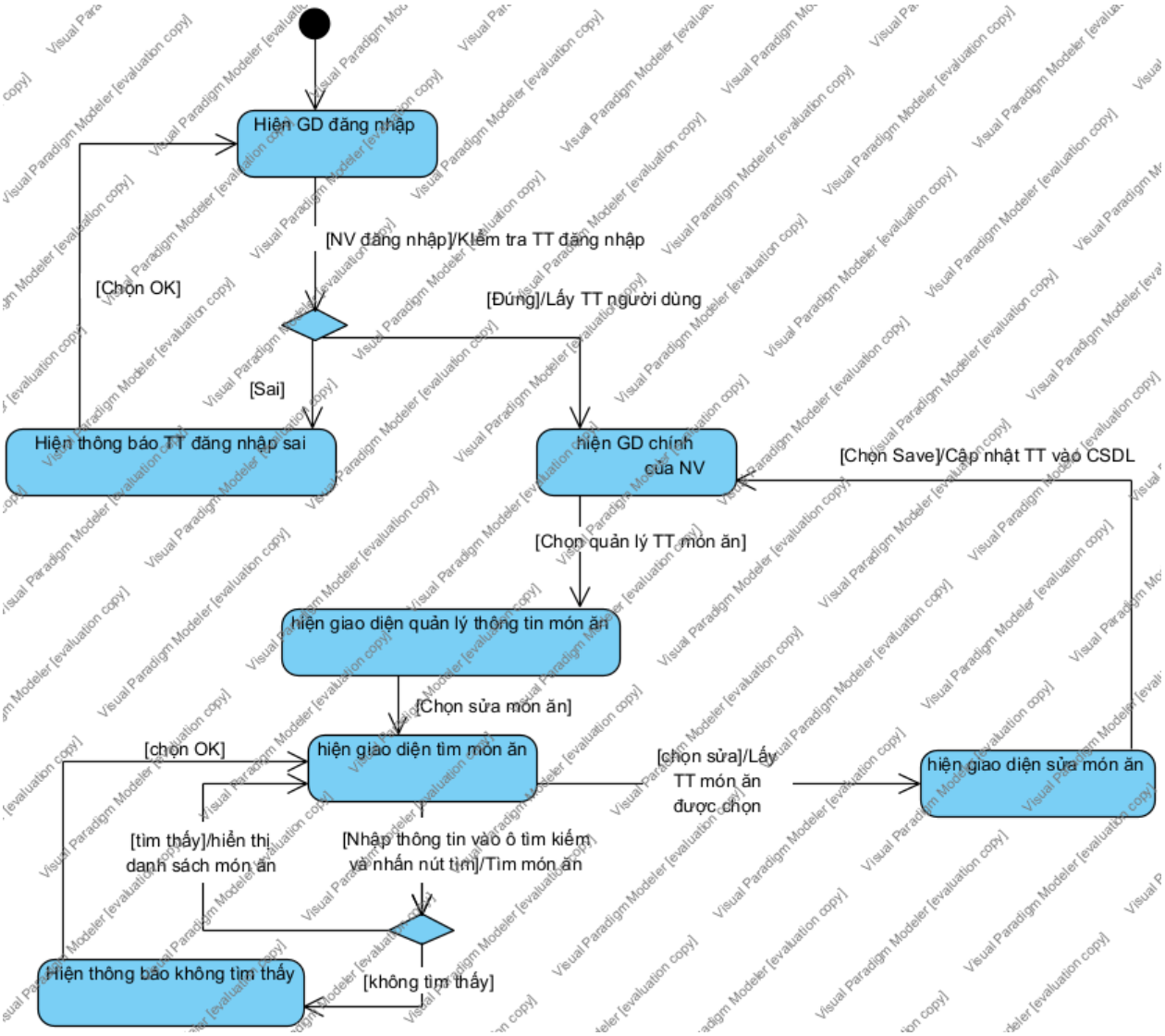
Chờ nhân viên nhập thông tin vào ô tìm kiếm và nhấn nút tìm:

- Nếu không tìm thấy: Hệ thống sẽ hiển thị "không tìm thấy". Chờ nhân viên chọn OK sẽ hiển thị giao diện tìm món ăn.
- Nếu tìm thấy: Hệ thống sẽ lấy danh sách món ăn khớp với thông tin tìm kiếm và và hiển thị trên GD tìm món ăn.

Chờ nhân viên chọn nút "Sửa" trên một món ăn, hệ thống sẽ lấy thông tin của món ăn đó và hiển thị GD sửa món ăn.

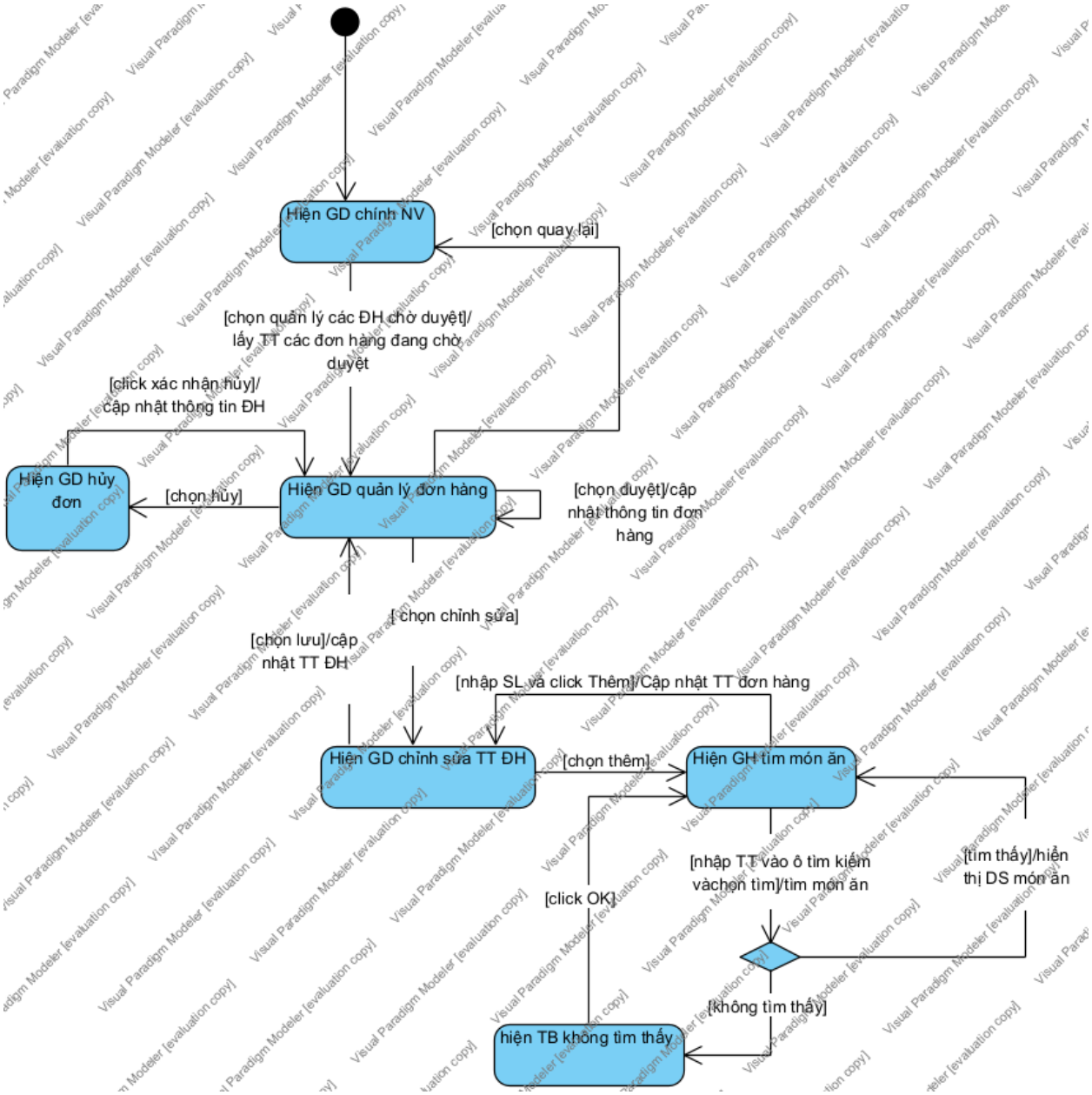
- Tại Giao diện sửa món ăn:

Chờ nhân viên chỉnh sửa thông tin và chọn Save, hệ thống sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu rồi quay trở về GD chính của nhân viên.


Hiện GD đăng nhập
[NV đăng nhập]/Kiểm tra TT đăng nhập
[Chọn OK]
[Đúng]/Lấy TT người dùng
[Sai]
Hiện thông báo TT đăng nhập sai
hiện GD chính của NV
[Chọn Save]/Cập nhật TT vào CSDL
[Chọn quản lý TT món ăn]
hiện giao diện quản lý thông tin món ăn
[Chọn sửa món ăn]
[chọn OK]
hiện giao diện tìm món ăn
[chọn sửa]/Lấy TT món ăn được chọn
hiện giao diện sửa món ăn
[tìm thấy]/hiển thị danh sách món ăn
[Nhập thông tin vào ô tìm kiếm và nhấn nút tìm]/Tìm món ăn
Hiện thông báo không tìm thấy
[không tìm thấy]

- Chức năng duyệt đơn hàng trực tuyến

- Tại GD chính của nhân viên
  - Chờ nhân viên chọn chức năng "Quản lý các ĐH chờ duyệt", hệ thống sẽ lấy thông tin các đơn hàng và hiển thị GH quản lý đơn hàng.
- Tại GD quản lý đơn hàng
  - Nếu NV chọn "Duyệt", hệ thống sẽ cập nhật thông tin và làm mới lại GD quản lý đơn hàng.
  - Nếu nhân viên chọn "Chỉnh sửa", hệ thống sẽ hiển thị GD chỉnh sửa TT ĐH.
  - Nếu nhân viên chọn "Hủy", hệ thống sẽ hiển thị GD hủy đơn.
  - Nếu nhân viên chọn "Quay lại", hệ thống sẽ trở về GD chính của nhân viên.
- Tại GD chỉnh sửa thông tin đơn hàng
  - Chờ nhân viên thay đổi thông tin và chọn "Lưu", hệ thống sẽ cập nhật thông tin đơn hàng và quay trở lại GD quản lý đơn hàng.
  - Nếu NV click thêm món ăn, HT hiển thị GD tìm món ăn.
- Tại GH tìm món ăn:
  - Chờ NV nhập TT vào ô nhập và click tìm:
    - Nếu tìm thấy: hiển thị DS món ăn. Chờ NV nhập SL và click thêm, HT sẽ cập nhật TT đơn hàng và quay về GD chỉnh sửa món ă.
    - Nếu không thấy: hiển thị thông báo không tìm thấy. Chờ NV click OK HT sẽ hiển thị GD tìm món ăn.
- Tại GD hủy đơn
  - Chờ nhân viên click “xác nhận hủy", hệ thống sẽ cập nhật thông tin đơn hàng và quay trở lại GD quản lý đơn hàng.



- Chức năng giao hàng cho NVGH

- Tại Giao diện chính của nhân viên

Nếu nhân viên cửa hàng chọn chức năng "Giao hàng cho NVGH", hệ thống sẽ hiển thị GD tìm kiếm NVGH.

- Tại Giao diện tìm kiếm NVGH

Chờ nhân viên nhập thông tin và click nút tìm kiếm NVGH:

- Nếu không tìm thấy: Hệ thống sẽ hiển thị "Thông báo không tìm thấy NVGH". Chờ nhân viên chọn OK sẽ quay lại GD tìm kiếm NVGH.
- Nếu tìm thấy: Hệ thống hiển thị danh sách NVGH khớp với từ khóa. Chờ nhân viên chọn một NVGH, hệ thống sẽ lấy danh sách đơn hàng và hiển thị GD chọn đơn hàng.

Nếu NV chọn quay lại, HT sẽ trở về GD chính.

- Tại Giao diện chọn đơn hàng

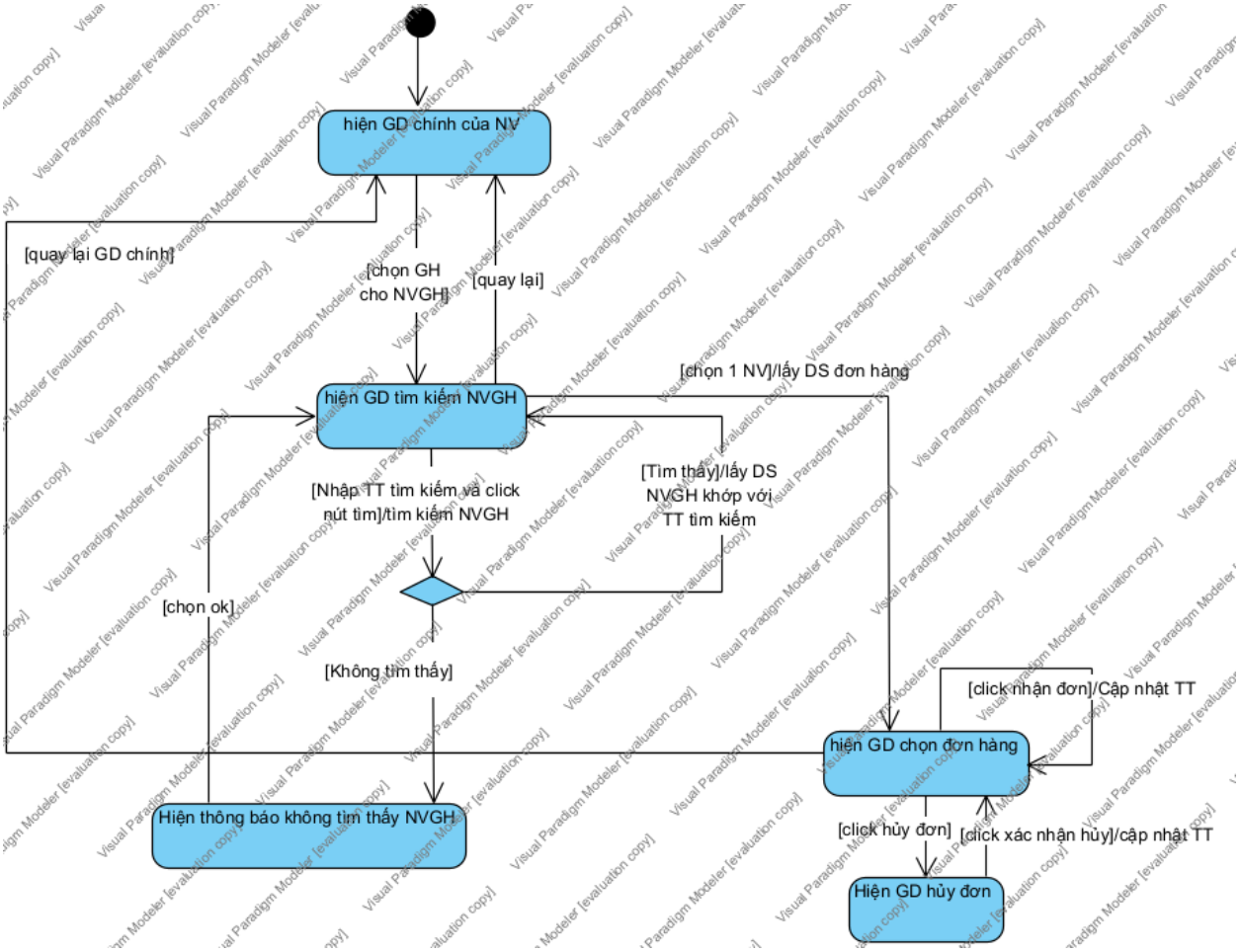
Nếu nhân viên click "Nhận đơn", hệ thống sẽ cập nhật TT và làm mới lại GD chọn đơn hàng.

Nếu nhân viên click "Hủy đơn", hệ thống sẽ hiển thị GD hủy đơn.

Nếu nhân viên chọn "Quay về GD chính", hệ thống sẽ trở về GD chính của nhân viên.

- Tại Giao diện hủy đơn

Chờ nhân viên click "Xác nhận hủy", hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng và quay trở lại GD chọn đơn hàng.



3. Trích lớp thực thể của module (có diễn giải) chung cho cả modul

Bước 1: Mô tả module trong 1 đoạn văn

- Chức năng quản lý thông tin món ăn:

Nhân viên đăng nhập vào HT. HT hiện GD chính của NV. NV chọn vào chức năng quản lý thông tin món ăn. HT hiện giao diện quản lý thông tin món ăn. NV chọn sửa món ăn. HT hiện giao diện tìm món ăn hiện ra. NV nhập từ khóa và chọn tìm. HT hiện danh sách kết quả tìm. Nếu NV chọn 1 món ăn, HT hiện giao diện sửa món ăn. NV nhập một số thông tin cần chỉnh sửa và nhấn vào nút save. HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công, sau đó quay về giao diện chính của NV.

- Chức năng duyệt đơn hàng trực tuyến:

Từ GD chính, NV chọn vào chức năng quản lý danh sách các đơn hàng chờ duyệt. HT hiện giao diện quản lý đơn hàng. NV lần lượt gọi điện cho KH của từng đơn hàng để xác nhận lại thông tin đơn hàng và hỏi KH có chắc chắn muốn đặt đơn hàng hay không. Nếu KH xác nhận thông tin đơn hàng là đúng và xác nhận là muốn đặt đơn hàng, NV click chọn vào đơn hàng đó và chọn duyệt đơn hàng. HT cập nhật trạng thái đơn hàng là đã duyệt vào CSDL, thông báo duyệt thành công và quay về giao diện chính của NV. Nếu KH bảo hủy đơn, Nhân viên click chọn vào đơn hàng đó và chọn hủy đơn hàng. HT cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy vào CSDL, thông báo hủy thành công và quay về giao diện chính của NV. Nếu KH bảo cần chỉnh sửa thông tin đơn hàng, NV click chọn vào đơn hàng đó và chọn chỉnh sửa đơn hàng. HT hiện giao diện chỉnh sửa đơn hàng. NV hỏi khách hàng thông tin cần chỉnh sửa. Khách hàng trả lời. NV nhập một số thông tin cần chỉnh sửa và nhấn vào nút save. HT lưu thông tin vào CSDL và thông báo chỉnh sửa thành công, quay về giao điện quản lý đơn hàng. NV chọn duyệt đơn hàng. HT cập nhật trạng thái đơn hàng là đã duyệt vào CSDL, thông báo duyệt thành công và quay về giao diện chính của NV. Nếu nhân viên không liên lạc được với KH sau 3 lần gọi điện, NV click chọn vào đơn hàng đó và chọn hủy đơn hàng. HT cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy vào CSDL, thông báo hủy thành công và quay về giao diện chính của NV.

- Chức năng giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng:

Từ GD chính: NV cửa hàng chọn vào chức năng giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng. HT hiện giao diện giao hàng cho NVGH. NV chọn giao hàng. HT hiện giao diện tìm kiếm nhân viên giao hàng. NV hỏi NVGH tên. NVGH trả lời tên của NVGH. NV nhập tên NVGH vào ô nhập tên và click nút tìm kiếm. HT hiện kết quả tìm kiếm. NV chọn 1 nhân viên. HT hiện giao diện chọn đơn hàng. NV hỏi NVGH muốn giao đơn nào. NVGH thông báo thông tin đơn hàng muốn giao cho NV cửa hàng. NV click vào đơn hàng cần chọn và click chọn nhận đơn. HT cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, thông báo giao đơn thành công. Nếu NVGH sau khi nhận đơn hàng và đang trên đường giao, gọi điện thoại cho NV cửa hàng để hủy đơn hàng vì lý do cá nhân. Từ

giao diện chọn đơn hàng: NV hỏi NVGH mã đơn hàng cần hủy, NVGH trả lời, NV chọn vào đơn hàng tương ứng và click nút hủy đơn. HT hiện giao diện hủy đơn. NV hỏi NVGH lý do hủy -> NVGH trả lời -> NV nhập lý do vào ô nhập và click nút xác nhận hủy. HT cập nhật thông tin vào CSDL, thông báo cập nhật thành công và chuyển về giao diện chọn đơn hàng của NV.

Bước 2: Trích danh từ trong bước 1

Bước, thông tin, món ăn, Nhân viên, HT, GD, NV, giao diện, từ khóa, danh sách, kết quả, nút save, CSDL, đơn hàng, GD chính, các đơn hàng, KH, trạng thái, đơn hàng, chỉnh sửa, khách hàng, cửa hàng, NVGH, tên, ô nhập, nút, cơ sở dữ liệu, lí do, mã đơn hàng, nút hủy, ô nhập.

Bước 3: Đánh giá các danh từ để lấy lớp thực thể

Tìm được các lớp thực thể sau:

1. Thành viên HT -> Lớp Member: mã, SĐT, ngày sinh, địa chỉ, tên đăng nhập, tên đầy đủ, mật khẩu, vai trò.
2. Nhân viên -> Lớp Staff kế thừa từ lớp Member
3. NVGH -> Lớp Shipper kế thừa từ lớp Member
4. Khách hàng -> Lớp Customer: kết thừa từ lớp Member
5. Đơn hàng -> Lớp Order: mã, phí vận chuyển, giá, mã giảm giá, tổng tiền, trạng thái, thời gian đặt hàng, ghi chú.
6. Đơn hàng được duyệt -> Lớp OrderAccepted kế thừa từ lớp Order, có thuộc tính riêng acceptedTime
7. Đơn hàng được duyệt -> Lớp OrderAccepted kế thừa từ lớp Order, có thuộc tính riêng acceptedTime
8. Đơn hàng bị hủy bởi KH -> Lớp OrderCanceledByCustomer kế thừa từ lớp Order, có thuộc tính riêng canceledTime, reason
9. Đơn hàng được nhận giao -> Lớp OrderPickUpByShipper kế thừa từ lớp OrderAccepted, có thuộc tính riêng pickUpTime
10. Đơn hàng bị hủy bởi shipper -> Lớp OrderCanceledByShipper kế thừa từ lớp OrderPickUpByShipper, có thuộc tính riêng canceledTime, reason
11. Món ăn -> Lớp Food: tên, mô tả, giá, tình trạng.

Bước 4: Xét QH số lượng giữa các thực thể

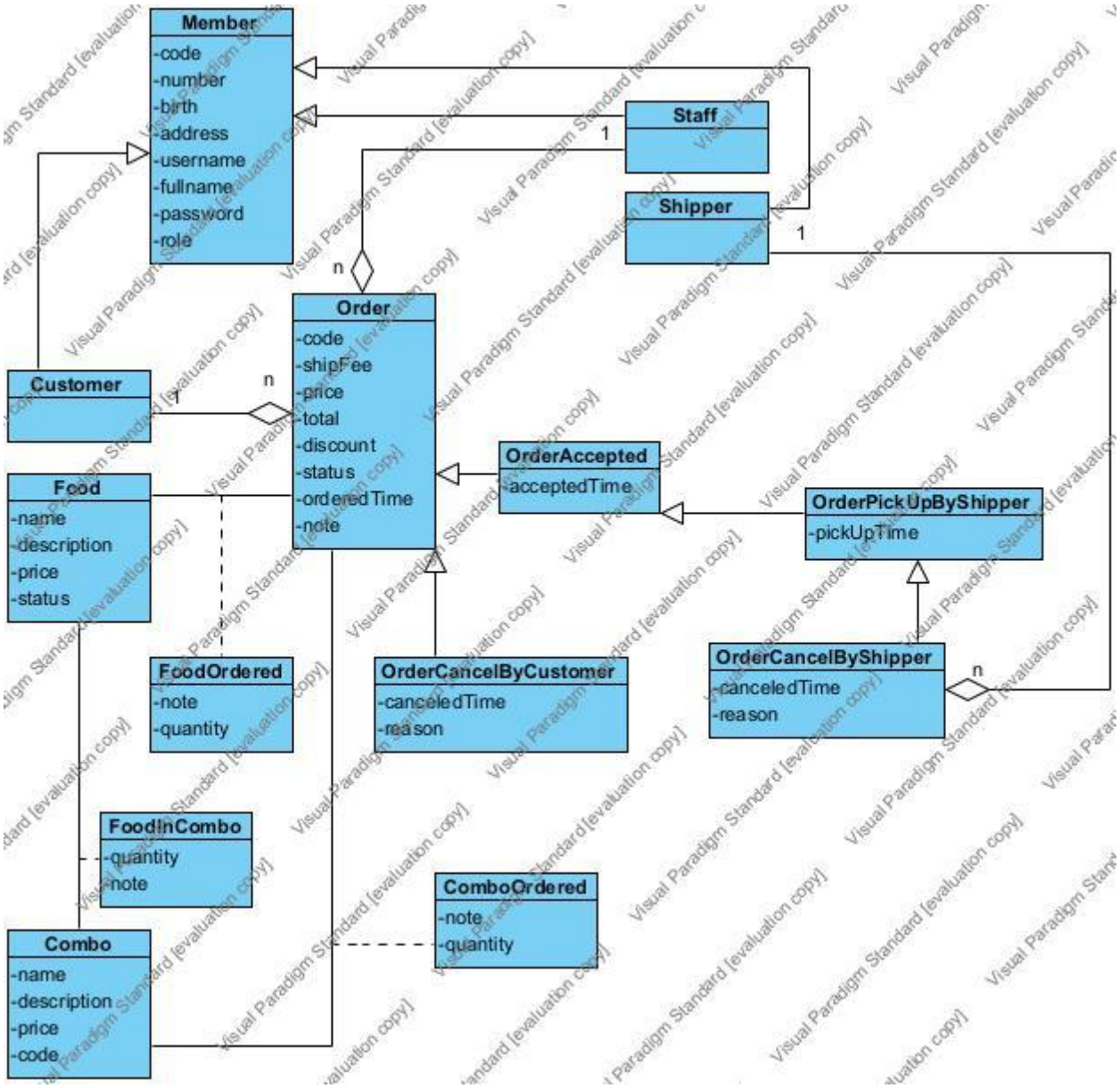
Một NV có thể quản lý nhiều ĐH -> Staff và Order là 1-n

Một Shipper có thể vận chuyển nhiều ĐH -> Shipper và Order là 1-n

Một Customer có thể đặt nhiều đơn hàng -> Customer và Order là 1-n

Một món ăn có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng, một ĐH có thể có nhiều món -> Food và Order là n-n -> đề xuất lớp FoodOrdered xác định 1 món ăn được đặt trong 1 đơn hàng nhất định.

Bước 5: Xác định QH đối tượng giữa các thực thể
Thông tin Staff nằm trong thông tin đơn hàng.
Thông tin Shipper nằm trong thông tin đơn hàng.
Thông tin Customer nằm trong thông tin đơn hàng.



4. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích (có diễn giải) cho từng chức năng của modul

- Chức năng quản lý TT món ăn

● Giao diện đăng nhập (LoginView):
○ Ô nhập username: inUsername

○ Ô nhập password: inPassword
○ Nút đăng nhập: subLogin

● Các hành động ở GD đăng nhập:
    ○ Kiểm tra thông tin đăng nhập:
    ■ name: checkLogin()
    ■ input: username, password (Member)
    ■ output: thông tin người dùng (Member)
    ■ Lớp chủ thể: Member

● Giao diện chính của nhân viên (StaffView):
○ Thông tin của nhân viên: outStaffInfo
○ Nút chọn Quản lý món ăn: subManageFood
○ Nút chọn Quản lý đơn hàng: subManageOrder
○ Nút chọn Đóng gói cho shipper: subPackOrderForShipper

● Giao diện quản lý món ăn (ManageFoodView):
○ Nút Thêm: subAdd
○ Nút Sửa: subEdit
○ Nút Xóa: subDelete

● Giao diện tìm kiếm món ăn (FindFoodView):
○ Ô tìm kiếm theo tên: inFoodName
○ Nút tìm kiếm: subSearch
○ Bảng danh sách món ăn: outsubTblFoods
○ Nút quay lại: subBack

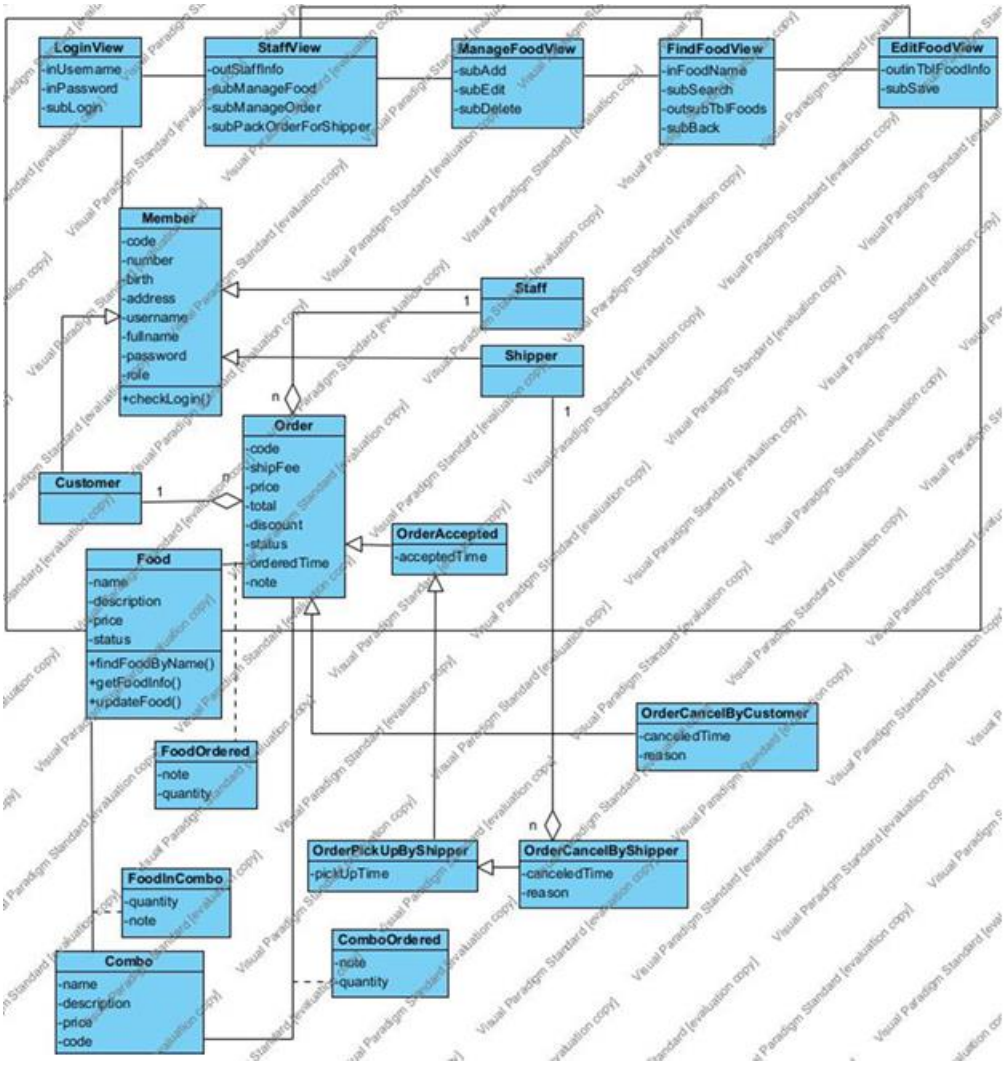
● Các hành động ở GD quản lý món ăn:
    ○ Lấy danh sách món ăn khớp với thông tin tìm kiếm:
    ■ name: findFoodByName()
    ■ input: từ khóa
    ■ output: danh sách món ăn (Food[])
    ■ Lớp chủ thể: Food

    ○ Lấy thông tin chi tiết món ăn:
    ■ name: getFoodInfo()
    ■ input: mã món ăn (Food)

■ output: toàn bộ thông tin món ăn (Food)
■ Lớp chủ thể: Food

● Giao diện sửa thông tin món ăn (EditFoodView):
○ Bảng/Ô nhập thông tin món ăn: outinTblFoodInfo
○ Nút Lưu: subSave

● Các hành động ở GD sửa thông tin món ăn:
○ Cập nhật thông tin món ăn:
■ name: updateFood()
■ input: thông tin chỉnh sửa (Food)
■ output: thông tin món ăn đã sửa (Food)
■ Lớp chủ thể: Food



- Chức năng duyệt đơn hàng trực tuyến

● Giao diện chính của nhân viên (StaffView):
○ Thông tin của nhân viên: outStaffInfo
○ Nút chọn quản lý món ăn: subManageFood
○ Nút chọn quản lý đơn hàng: subManageOrder
○ Nút chọn giao cho shipper: subPackOrderForShipper

● Giao diện quản lý đơn hàng (ManageOrderView):
○ Bảng các đơn hàng mới đặt: outsubTbIOrderPlaced
○ Bảng các đơn hàng đã duyệt: outsubTableOrderAccepted
○ Bảng các đơn hàng đã hủy: outsubTbIOrderCancel
○ Nút quay lại: subReturn

● Các hành động ở GD quản lý đơn hàng:
    ○ Duyệt đơn hàng:
    ■ name: acceptOrder()
    ■ input: mã đơn hàng (Order)
    ■ output: thông tin đơn hàng (OrderAccepted)
    ■ Lớp chủ thể: OrderAccepted
    ○ Lấy thông tin chi tiết đơn hàng:
    ■ name: getOrderInfo()
    ■ input: mã NV (Staff)
    ■ output: DS đơn hàng (Order [])
    ■ Lớp chủ thể: Order
    ○ Chỉnh sửa TT đơn hàng:
    ■ name: editOrderInfo()
    ■ input: thông tin đơn hàng đã sửa (Order)
    ■ output: boolean
    ■ Lớp chủ thể: Order
    ○ Xóa món ăn trong đơn hàng:
    ■ name: deleteFood()
    ■ input: món ăn cần xóa (FoodOrdered)
    ■ output: boolean

    - Lớp chủ thể: Order
    - Sửa món ăn trong đơn hàng:
    - name: editFood()
    - input: món ăn cần sửa (FoodOrdered)
    - output: boolean
    - Lớp chủ thể: Order

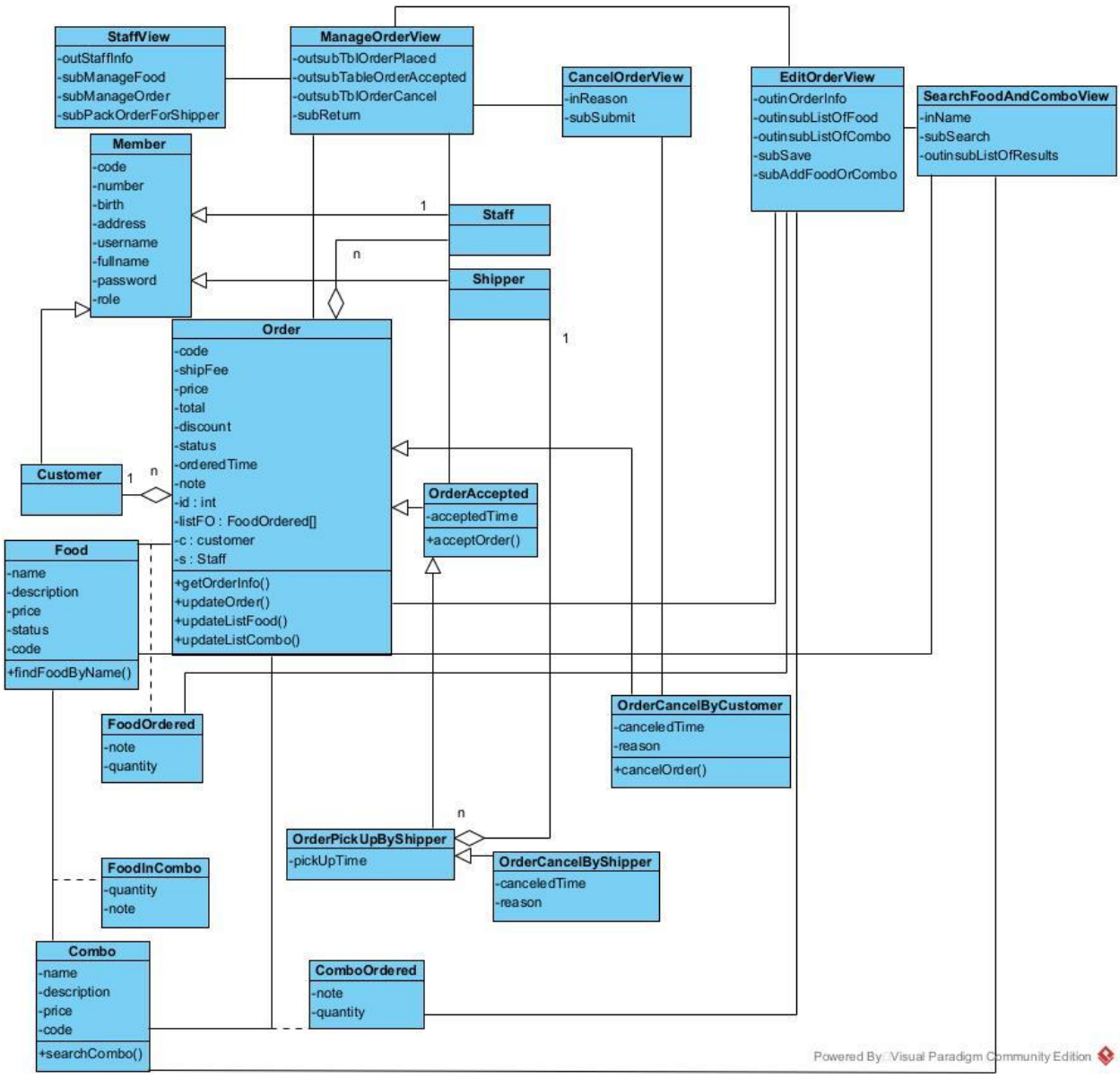
- Giao diện sửa đơn hàng (EditOrderView):
- Thông tin của đơn hàng: outinOrderInfo
- Danh sách món ăn trong đơn hàng: outinsubListOfFood

- Giao diện hủy đơn hàng (CancelOrderView):
- Ô nhập lý do hủy: inReason
- Nút xác nhận hủy: subSubmit

- Các hành động ở GD hủy đơn hàng:
    - Hủy đơn hàng:
    - name: cancelOrder()
    - input: text
    - output: thông tin đơn hàng (OrderCancelByCustomer)
    - Lớp chủ thể: OrderCancelByCustomer

- Giao diện tìm món ăn:
- Ô nhập tên: inName
- Nút tìm: subSearch

- Các hành động ở GD tìm món ăn:
    - Tìm món ăn:
    - name: searchFood()
    - input: text
    - output: danh sách món ăn (Food[])
    - Lớp chủ thể: Food.
    - Thêm món ăn trong đơn hàng:
    - name: addFood()
    - input: món ăn (Food)
    - output: món ăn (FoodOrdered)
    - Lớp chủ thể: Order



- Chức năng giao hàng cho NVGH

● Giao diện chính của nhân viên (StaffView):
○ Thông tin của nhân viên: outStaffInfo
○ Nút chọn quản lý món ăn: subManageFood
○ Nút chọn quản lý đơn hàng: subManageOrder
○ Nút chọn giao cho shipper: subPackOrderForShipper

● Giao diện tìm kiếm nhân viên giao hàng (SearchShipperView):
○ Ô nhập tên shipper: inName
○ Nút tìm kiếm: subSearch
○ Nút quay lại: subReturn
○ Bảng thông tin các shipper tìm thấy: outsubTbIShipperInfo

● Các hành động ở GD tìm kiếm nhân viên giao hàng:
○ Tìm kiếm nhân viên giao hàng:
■ name: searchShipper()
■ input: từ khóa
■ output: danh sách shipper (Shipper[])
■ Lớp chủ thể: Shipper

● Giao diện chọn đơn hàng (ChooseOrderView):
○ Thông tin nhân viên: outStaffInfo
○ Bảng các đơn hàng đã được duyệt: outsubTbIOrderAccepted
○ Bảng các đơn hàng đang giao: outsubTbIOrderShipping
○ Bảng các đơn hàng đã hủy: outsubTbIOrderCanceled
○ Nút quay về trang chính: subReturnToMainPage

● Các hành động ở GD chọn đơn hàng:
○ Lấy thông tin đơn hàng:
■ name: getOrderInfo()
■ input: mã NV (Shipper)
■ output: thông tin đơn hàng (Order)
■ Lớp chủ thể: Order

○ Giao đơn hàng cho shipper:
■ name: pickUpOrder()
■ input: mã đơn hàng (Order)
■ output: thông tin đơn hàng (OrderPickUpByShipper)
■ Lớp chủ thể: OrderPickUpByShipper

● Giao diện hủy đơn hàng (CancelOrderView):
○ Ô nhập lý do hủy: inReason
○ Nút xác nhận hủy: subSubmit

● Các hành động ở GD hủy đơn hàng:
    ○ Hủy đơn hàng:
    ■ name: cancelOrder()
    ■ input: text
    ■ output: thông tin đơn hàng (OrderCancelByShipper)
    ■ Lớp chủ thể: OrderCancelByShipper

5. Biểu đồ cộng tác (kịch bản chuẩn v.2 + biểu đồ tương ứng) cho từng chức năng của modul

- Chức năng quản lý TT món ăn

1. Nhân viên thực hiện đăng nhập tại LoginView.
2. Lớp LoginView gọi lớp Member.
3. Lớp Member gọi phương thức checkLogin().
4. Lớp Member trả kết quả về cho lớp LoginView.
5. Lớp LoginView gọi lớp StaffView.
6. Lớp StaffView hiển thị giao diện cho nhân viên.
7. Nhân viên chọn chức năng quản lý món ăn tại StaffView.
8. Lớp StaffView gọi lớp ManageFoodView.
9. Lớp ManageFoodView hiển thị giao diện cho Nhân viên.
10. Nhân viên chọn chức năng "sửa món ăn" tại ManageFoodView.
11. Lớp ManageFoodView gọi lớp FindFoodView.
12. Lớp FindFoodView hiển thị giao diện tìm kiếm cho Nhân viên.
13. Nhân viên nhập tên món ăn và nhấn nút tìm kiếm tại FindFoodView.
14. Lớp FindFoodView gọi lớp Food.
15. Lớp Food gọi phương thức findFoodByName().
16. Lớp Food trả kết quả về cho lớp FindFoodView.

17. Lớp FindFoodView hiển thị danh sách kết quả cho nhân viên.

18. Nhân viên chọn "sửa" một món ăn tại FindFoodView.

19. Lớp FindFoodView gọi lớp Food.

20. Lớp Food gọi phương thức getFoodInfo().

21. Lớp Food trả kết quả về cho lớp EditFoodView.

22. Lớp EditFoodView hiển thị thông tin chi tiết món ăn cho Nhân viên.

23. Nhân viên chỉnh sửa thông tin và nhấn "Lưu" tại EditFoodView.

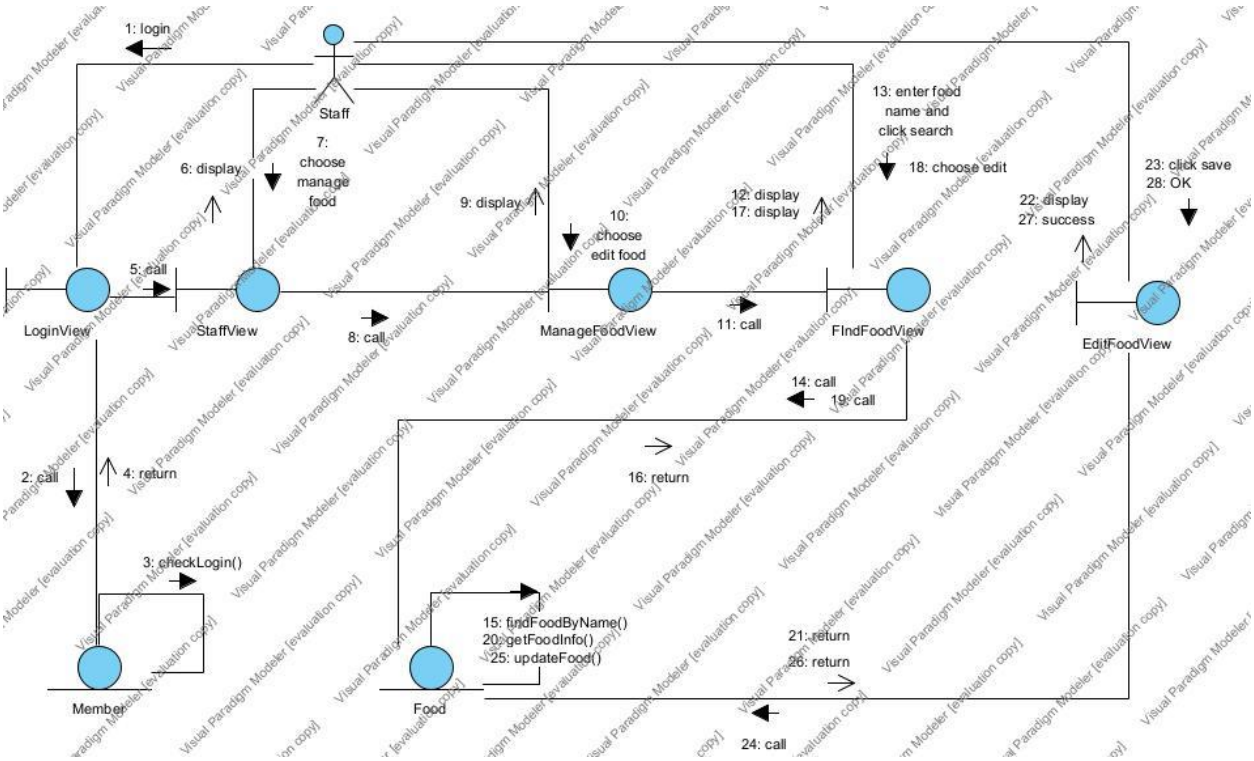
24. Lớp EditFoodView gọi lớp Food.

25. Lớp Food gọi phương thức updateFood().

26. Lớp Food trả kết quả về cho lớp EditFoodView.

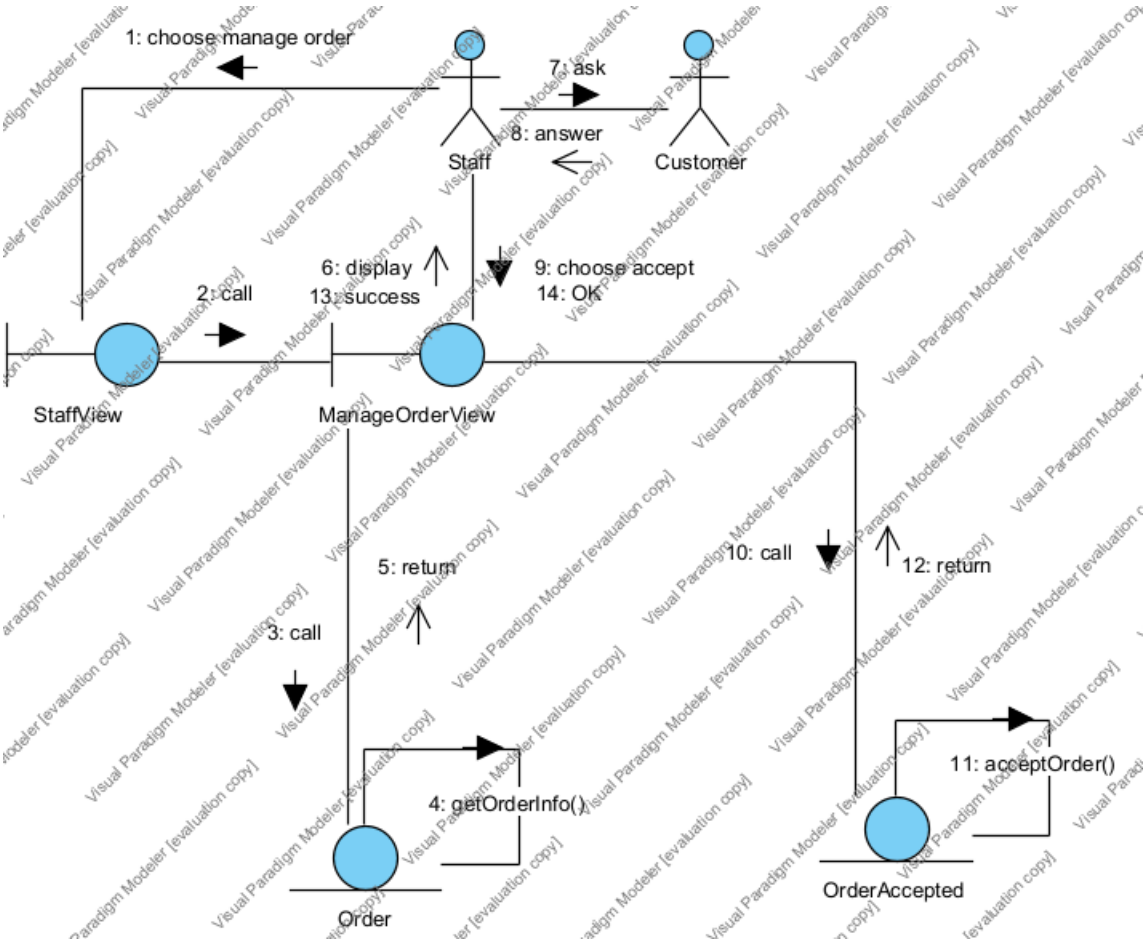
27. Lớp EditFoodView hiển thị thông báo thành công cho Nhân viên.

28. Nhân viên nhấn "OK" để xác nhận.



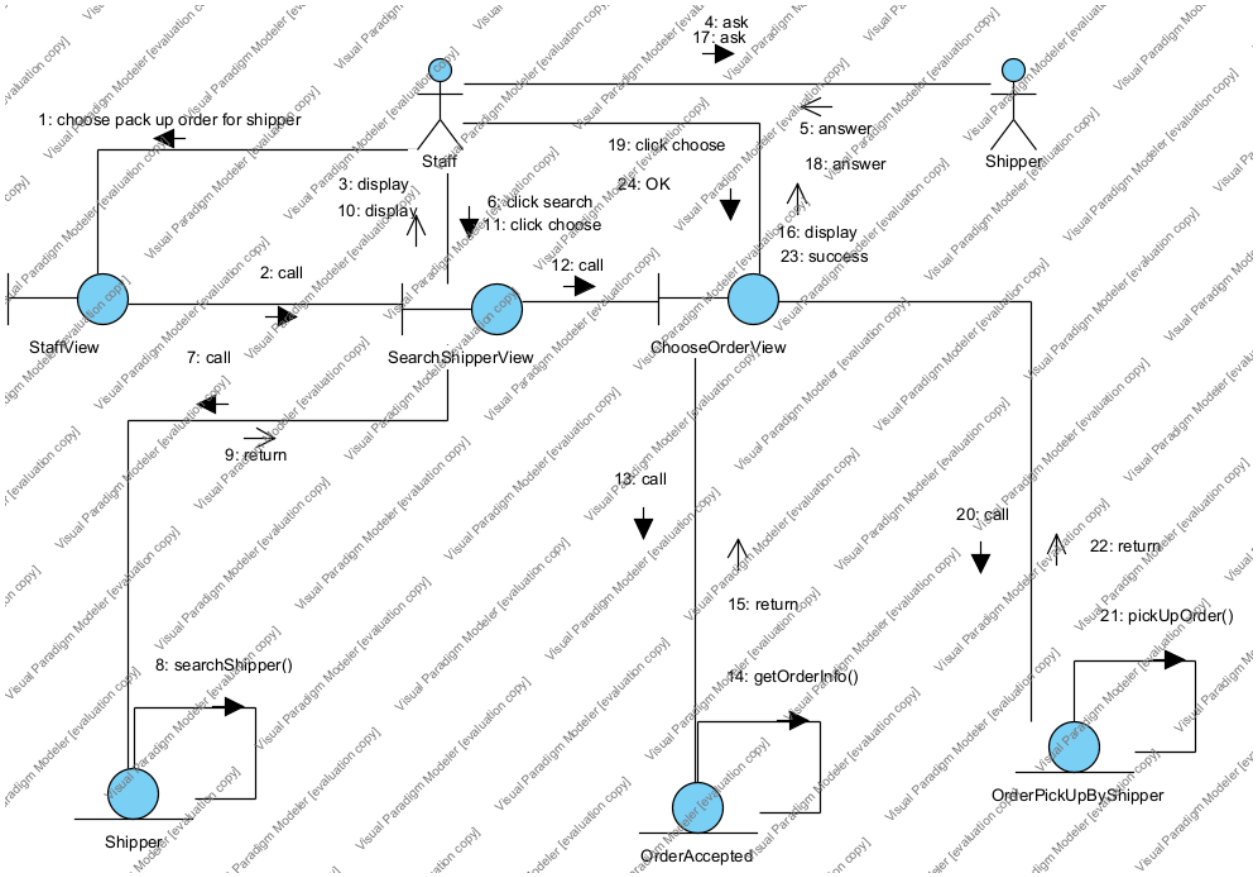
- Chức năng duyệt đơn hàng trực tuyến

1. Nhân viên chọn chức năng "quản lý đơn hàng" tại StaffView.
2. Lớp StaffView gọi lớp ManageOrderView.
3. Lớp ManageOrderView gọi lớp Order.
4. Lớp Order gọi phương thức getOrderInfo().
5. Lớp Order trả kết quả về cho lớp ManageOrderView.
6. Lớp ManageOrderView hiển thị thông tin đơn hàng cho nhân viên.
7. Nhân viên hỏi khách hàng để xác nhận.
8. Khách hàng trả lời cho NV.
9. Nhân viên chọn "chấp nhận" đơn hàng tại ManageOrderView.
10. Lớp ManageOrderView gọi lớp OrderAccepted.
11. Lớp OrderAccepted gọi phương thức acceptOrder().
12. Lớp OrderAccepted trả kết quả về cho lớp ManageOrderView.
13. Lớp ManageOrderView hiển thị thông báo thành công cho nhân viên.
14. Nhân viên nhấn "OK" để hoàn tất.



- Chức năng giao hàng cho NVGH

1. Nhân viên chọn chức năng "GH đơn hàng cho NV giao hàng" tại StaffView.
2. Lớp StaffView gọi lớp SearchShipperView.
3. Lớp SearchShipperView hiển thị giao diện cho Nhân viên.
4. Nhân viên hỏi NV giao hàng tên.
5. Người giao hàng trả lời cho NV.
6. Nhân viên nhấn nút "tìm kiếm" tại SearchShipperView.
7. Lớp SearchShipperView gọi lớp Shipper.
8. Lớp Shipper gọi phương thức searchShipper().
9. Lớp Shipper trả kết quả về cho lớp SearchShipperView.
10. Lớp SearchShipperView hiển thị danh sách người giao hàng cho NV.
11. Nhân viên nhấn "chọn" một người giao hàng tại SearchShipperView.
12. Lớp SearchShipperView gọi lớp ChooseOrderView.
13. Lớp ChooseOrderView gọi lớp OrderAccepted.
14. Lớp OrderAccepted gọi phương thức getOrderInfo().
15. Lớp OrderAccepted trả kết quả về cho lớp ChooseOrderView.
16. Lớp ChooseOrderView hiển thị danh sách đơn hàng cho NV.
17. Nhân viên hỏi NVGH muốn chọn đơn nào.
18. Người giao hàng trả lời cho NV.
19. Nhân viên nhấn "chọn" một đơn hàng tại ChooseOrderView.
20. Lớp ChooseOrderView gọi lớp OrderPickUpByShipper.
21. Lớp OrderPickUpByShipper gọi phương thức pickUpOrder().
22. Lớp OrderPickUpByShipper trả kết quả về cho lớp ChooseOrderView.
23. Lớp ChooseOrderView hiển thị thông báo thành công cho NV.
24. Nhân viên nhấn "OK" để hoàn tất.


4: ask
17: ask
1: choose pack up order for shipper
Staff
19: click choose
5: answer
Shipper
18: answer
3: display
10: display
6: click search
11: click choose
24: OK
16: display
23: success
2: call
12: call
StaffView
SearchShipperView
ChooseOrderView
7: call
9: return
13: call
20: call
22: return
15: return
21: pickUpOrder()
8: searchShipper()
14: getOrderInfo()
Shipper
OrderAccepted
OrderPickUpByShipper

PHA THIET KE

1. Thiết kế lớp thực thể

- Thêm thuộc tính id vào lớp không kế thừa từ lớp khác: Member, Order, Food, FoodInCombo, Combo, FoodOrdered, ComboOrdered

- Thêm kiểu dữ liệu cho thuộc tính:

Lớp Member

- number: String
- code: String
- birth: Date
- address: String
- username: String
- fullname: String
- password: String
- role: String
- id: int

Lớp Food

- name: String
- description: String
- price: double
- status: String
- code: String
- id: int

Lớp Combo

- name: String
- description: String
- price: double
- code: String
- id: int

Lớp FoodInCombo

- quantity: int
- note: String
- id: int

Lớp Order

- code: String
- shipFee: double
- price: double
- total: double
- discount: double
- status: String
- orderedTime: Date
- note: String
- id: int

Lớp FoodOrdered

- note: String
- quantity: int
- id: int

Lớp ComboOrdered

- note: String
- quantity: int
- id: int

Lớp OrderAccepted

- acceptedTime: Date

Lớp OrderCancelByCustomer

- canceledTime: Date
- reason: String

Lớp OrderCancelByShipper

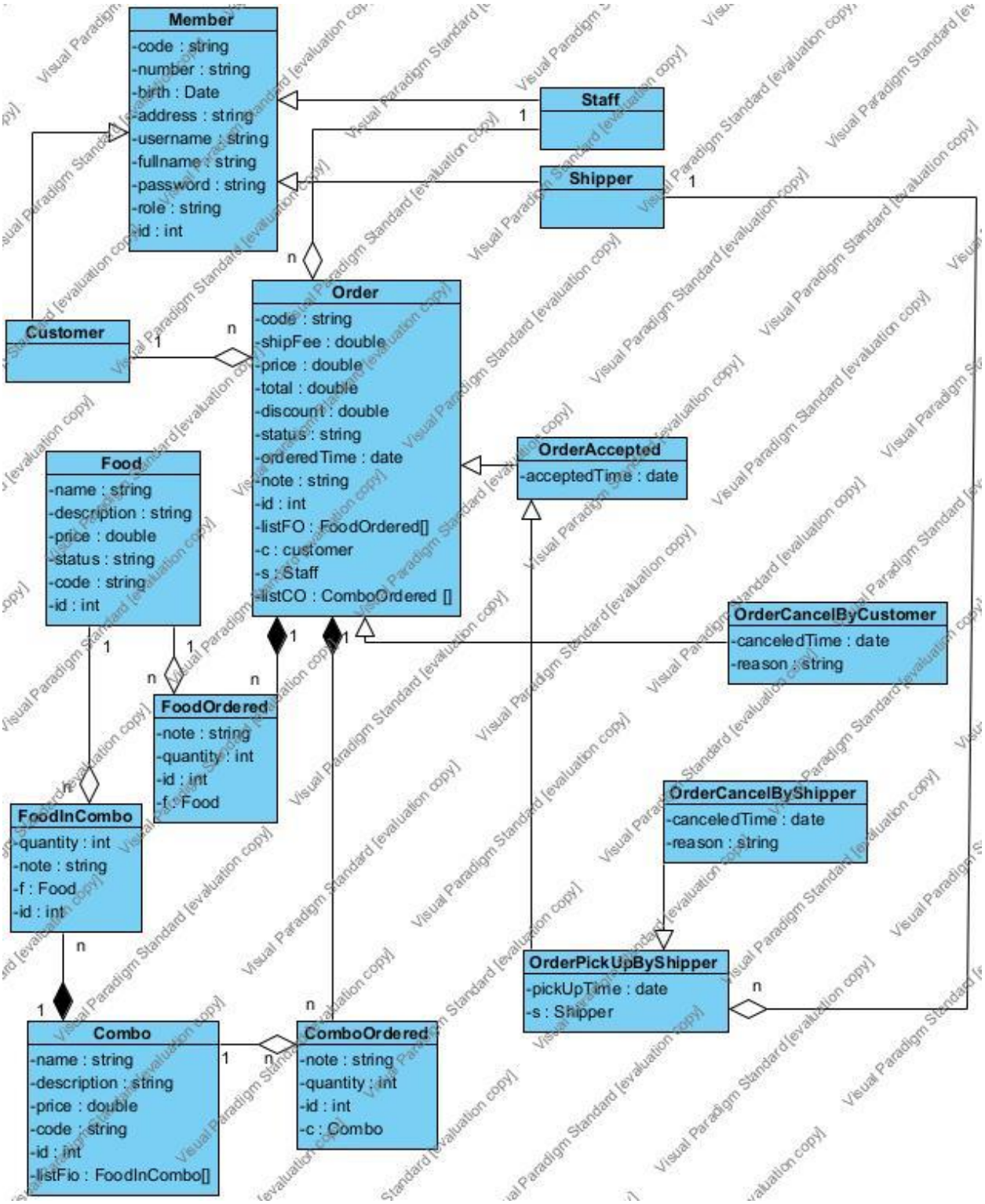
- canceledTime: Date
- reason: String

Lớp OrderPickUpByShipper

- pickUpTime: Date

- Chuyển QH: các quan hệ asscociation được chuyển thành dạng aggregation/composition.

- Bổ sung thuộc tính dựa vào quan hệ số lượng và quan hệ thành phần từ biểu đồ lớp thực thể pha phân tích.



2. Thiết kế CSDL

Trích bảng dữ liệu từ biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế

- Lớp Member -> tblMember, gồm các thuộc tính: ID, Code, Number, Birth, Address, Username, Fullname, Password, Role.
- Lớp Food -> tblFood, gồm các thuộc tính: ID, Name, Description, Price, Status, Code.
- Lớp Combo -> tblCombo, gồm các thuộc tính: ID, Name, Description, Price, Code.
- Lớp Order -> tblOrder, gồm các thuộc tính: ID, Code, ShipFee, Price, Total, Discount, Status, OrderedTime, Note.
- Lớp FoodOrdered -> tblFoodOrdered, gồm các thuộc tính: ID, Note, Quantity.
- Lớp ComboOrdered -> tblComboOrdered, gồm các thuộc tính: ID, Note, Quantity.
- Lớp FoodInCombo -> tblFoodInCombo, gồm các thuộc tính: ID, Quantity, Note.
- Lớp OrderAccepted -> tblOrderAccepted, gồm các thuộc tính: AcceptedTime.
- Lớp OrderCancelByCustomer -> tblOrderCancelByCustomer, gồm các thuộc tính: CanceledTime, Reason.
- Lớp OrderPickUpByShipper -> tblOrderPickUpByShipper, gồm các thuộc tính: PickUpTime.
- Lớp OrderCancelByShipper -> tblOrderCancelByShipper, gồm các thuộc tính: CanceledTime, Reason.

Chuyển dữ liệu thuộc tính không đối tượng thành thuộc tính của tên cột tương ứng

- Cơ sở dữ liệu sử dụng: MySQL
- Chuyển kiểu dữ liệu tương ứng (từ kiểu dữ liệu của biểu đồ lớp -> kiểu dữ liệu của mysql)

- String -> varchar(255)
- int -> int(10)
- double -> double
- Date -> date

Điều chỉnh quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng

- Dựa trên quan hệ số lượng trong biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế, chuyển sang quan hệ số lượng giữa các bảng:
  - Các quan hệ 1-n: giữ nguyên.
  - Các quan hệ kế thừa: chuyển thành quan hệ 1-1

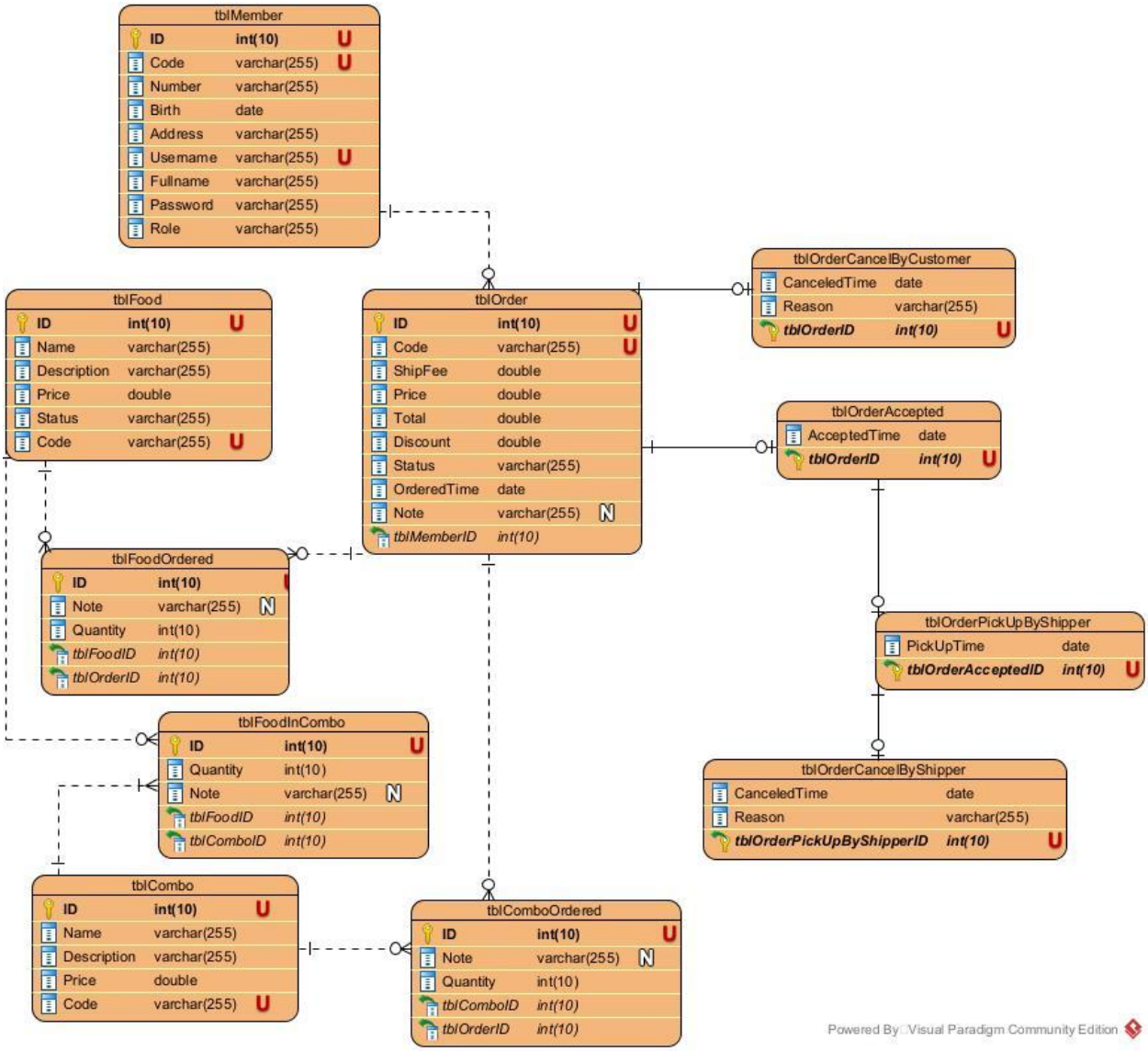
Bổ sung khóa

- Dựa trên thuộc tính id và quan hệ số lượng giữa các bảng ta xác định được khóa chính và khóa ngoại của các bảng:
  - tblMember
    - PK: ID
  - tblFood
    - PK: ID
  - tblCombo
    - PK: ID
  - tblOrder
    - PK: ID
    - FK: tblMemberID
  - tblFoodOrdered
    - PK: ID
    - FK: tblOrderID, tblFoodID

- tblFoodInCombo
  - PK: ID
  - FK: tblComboID; tblFoodID

Loại bỏ thuộc tính dư thừa

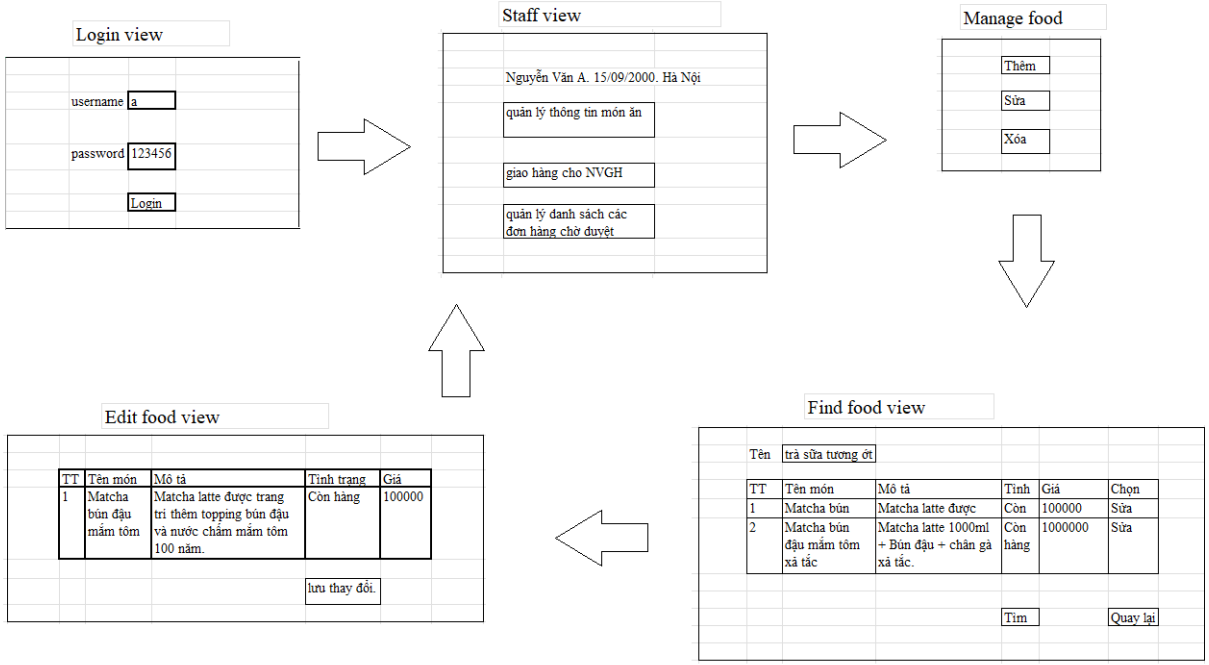
- Các thuộc tính trùng lặp ở 2 bảng khác nhau hoặc các thuộc tính dẫn xuất bị loại bỏ.



3. Thiết kế giao diện + Biểu đồ lớp chi tiết

3.1 Chức năng quản lý TT món ăn.

- Giao diện



- Front End

- Login.jsp
  - Tải lần đầu: login.jsp
  - Đăng nhập thất bại: login.jsp?loginError=true
- Staff.jsp
  - Sau khi đăng nhập: Staff.jsp
  - Nhấn quản lý món ăn: Staff.jsp ➔ call: ManageFood.jsp
- ManageFood.jsp
  - Tải trang: ManageFood.jsp
  - Nhấp sửa: ManageFood.jsp ➔ call: FindFood.jsp?action=edit
- FindFood.jsp
  - Tải lần đầu: FindFood.jsp?action=edit

- Sau khi tìm kiếm: FindFood.jsp?action=edit&keyword=xxx
- Nhấp sửa trên một món: FindFood.jsp ➔ call: EditFood.jsp?fid=[foodCode]
- Quay lại từ trang khác vào FindFood.jsp: FindFood.jsp?back=true
- Quay lại: FindFood.jsp ➔ call: ManageFood.jsp

 EditFood.jsp

- Tải trang: EditFood.jsp?id=xxx
- Nhấn save: EditFood.jsp ➔ action="doEditFood.jsp"
- Nhấn return: EditFood.jsp ➔ call: FindFood.jsp?back=true

 doEditFood.jsp

- Sau khi xử lý thành công: doEditFood.jsp ➔ redirect: Staff.jsp
- Sau khi xử lý thất bại: doEditFood.jsp ➔ redirect: EditFood.jsp?fid=[id]&error=true

- Back End

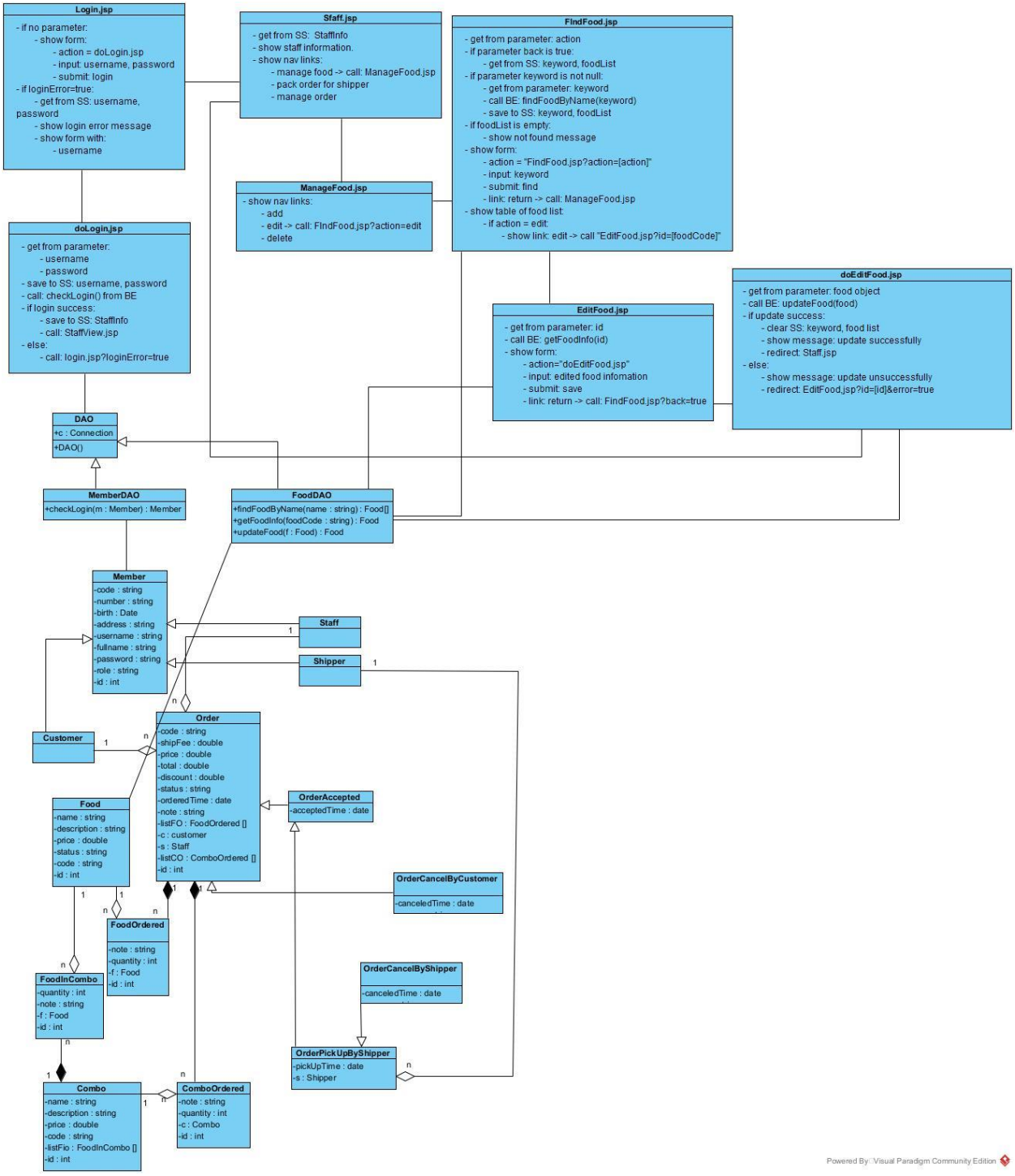
 MemberDAO

- checkLogin(m: Member):
  - input: Một đối tượng Member (chứa username, password từ form).
  - output: Một đối tượng Member đầy đủ.

 FoodDAO

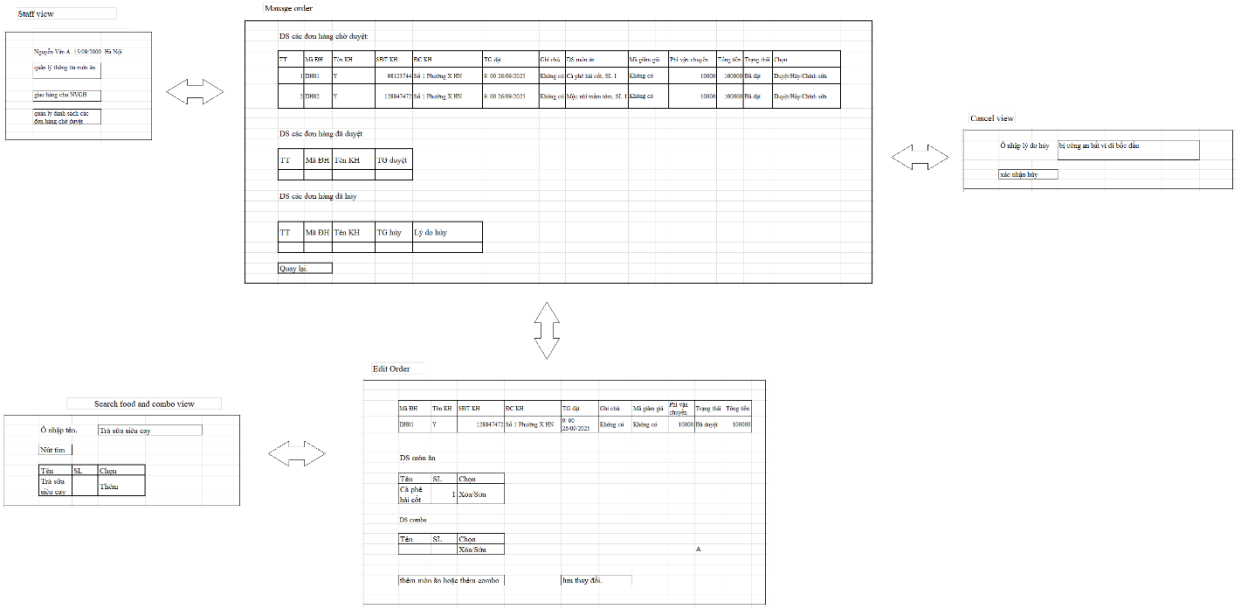
- findFoodByName(name: string):
  - input: keyword.
  - output: Một danh sách các đối tượng Food (Food[]).
- getFoodInfo(foodCode: string):
  - input: foodCode.
  - output: Một đối tượng Food duy nhất.

- updateFood(f: Food):
    - input: Một đối tượng Food đã chỉnh sửa.
    - output: Một đối tượng Food đã được cập nhật.


Login.jsp
- if no parameter:
- show form:
- action = doLogin.jsp
- input: username, password
- submit: login
- if loginError=true:
- get from SS: username, password
- show login error message
- show form with:
- username
Sfaff.jsp
- get from SS: StaffInfo
- show staff information.
- show nav links:
- manage food -> call: ManageFood.jsp
- pack order for shipper
- manage order
FIndFood.jsp
- get from parameter: action
- if parameter back is true:
- get from SS: keyword, foodList
- if parameter keyword is not null:
- get from parameter: keyword
- call BE: findFoodByName(keyword)
- save to SS: keyword, foodList
- if foodList is empty:
- show not found message
- show form:
- action = "FindFood.jsp?action=[action]"
- input: keyword
- submit: find
- link: return -> call: ManageFood.jsp
- show table of food list:
- if action = edit:
- show link: edit -> call "EditFood.jsp?id=[foodCode]"
ManageFood.jsp
- show nav links:
- add
- edit -> call: FIndFood.jsp?action=edit
- delete
doLogin.jsp
- get from parameter:
- username
- password
- save to SS: username, password
- call: checkLogin() from BE
- if login success:
- save to SS: StaffInfo
- call: StaffView.jsp
- else:
- call: login.jsp?loginError=true
EditFood.jsp
- get from parameter: id
- call BE: getFoodInfo(id)
- show form:
- action="doEditFood.jsp"
- input: edited food infomation
- submit: save
- link: return -> call: FindFood.jsp?back=true
doEditFood.jsp
- get from parameter: food object
- call BE: updateFood(food)
- if update success:
- clear SS: keyword, food list
- show message: update successfully
- redirect: Staff.jsp
- else:
- show message: update unsuccessfully
- redirect: EditFood.jsp?id=[id]&error=true
DAO
+c : Connection
+DAO()
MemberDAO
+checkLogin(m : Member) : Member
FoodDAO
+findFoodByName(name : string) : Food[]
+getFoodInfo(foodCode : string) : Food
+updateFood(f : Food) : Food
Member
-code : string
-number : string
-birth : Date
-address : string
-username : string
-fullname : string
-password : string
-role : string
-id : int
Staff
Shipper
Customer
Order
-code : string
-shipFee : double
-price : double
-total : double
-discount : double
-status : string
-orderedTime : date
-note : string
-listFO : FoodOrdered []
-c : customer
-s : Staff
-listCO : ComboOrdered []
-id : int
OrderAccepted
-acceptedTime : date
Food
-name : string
-description : string
-price : double
-status : string
-code : string
-id : int
OrderCancelByCustomer
-canceledTime : date
FoodOrdered
-note : string
-quantity : int
-f : Food
-id : int
OrderCancelByShipper
-canceledTime : date
FoodInCombo
-quantity : int
-note : string
-f : Food
-id : int
OrderPickUpByShipper
-pickUpTime : date
-s : Shipper
Combo
-name : string
-description : string
-price : double
-code : string
-listFio : FoodInCombo []
-id : int
ComboOrdered
-note : string
-quantity : int
-c : Combo
-id : int
Powered By Visual Paradigm Community Edition

3.2 Chức năng duyệt ĐH.

- GD



- Front End

- Staff.jsp
  - Tải trang: Staff.jsp
  - Nhấp quản lý đơn hàng: Staff.jsp ➔ call: ManageOrder.jsp.
- ManageOrder.jsp
  - Tải lần đầu (hoặc tải lại sau khi xử lý): ManageOrder.jsp
  - Quay lại (từ trang khác): ManageOrder.jsp?back=true
  - Nhấp duyệt: ManageOrder.jsp ➔ call: doApproveOrder.jsp?code=[orderCode].
  - Nhấp hủy: ManageOrder.jsp ➔ call: CancelOrder.jsp?code=[orderCode].
  - Nhấp chỉnh sửa: ManageOrder.jsp ➔ call: EditOrder.jsp?code=[orderCode].
- doApproveOrder.jsp

- Sau khi xử lý (thành công/thất bại): doApproveOrder.jsp ➔ call: ManageOrder.jsp.

 CancelOrder.jsp

- Tải trang (từ ManageOrder): CancelOrder.jsp?code=xxx
- Nhấn xác nhận hủy: CancelOrder.jsp ➔ action="doCancelOrder.jsp".
- Nhấn quay lại: CancelOrder.jsp ➔ call: ManageOrder.jsp?back=true.

 doCancelOrder.jsp

- Sau khi xử lý (thành công/thất bại): doCancelOrder.jsp ➔ call: ManageOrder.jsp.

 EditOrder.jsp

- Tải lần đầu (từ trang ManageOrder): EditOrder.jsp?code=xxx
- Tải lại (sau khi chỉnh sửa thông tinmón): EditOrder.jsp
- Nhấn "thêm món ăn hoặc combo": EditOrder.jsp ➔ call: SearchFoodAndCombo.jsp.
- Nhấn sửa, xóa, lưu thay đổi: EditOrder.jsp ➔ action=doEditOrder.jsp.
- Nhấn quay lại: EditOrder.jsp ➔ call: ManageOrder.jsp?back=true.

 doEditOrder.jsp

- Sau khi sửa/xóa món: doEditOrder.jsp ➔ call: EditOrder.jsp
- Sau khi lưu thay đổi: doEditOrder.jsp ➔ call: ManageOrder.jsp

 SearchFoodAndCombo.jsp

- Nhấn tìm: SearchFoodAndCombo.jsp ➔ action="SearchFoodAndCombo.jsp" .
- Nhấn thêm: SearchFoodAndCombo.jsp ➔ action="doAddItem.jsp".
- Nhấn quay lại: SearchFoodAndCombo.jsp ➔ call: EditOrder.jsp.

 doAddItem.jsp

- Sau khi xử lý (thêm món ăn/combo): doAddItem.jsp ➔ call: EditOrder.jsp

- Back End

 OrderDAO

- getOrderInfo(s: Staff):
  - input: Một đối tượng Staff.
  - output: Một danh sách các đối tượng Order .
- updateOrder(o: Order):
  - input: Một đối tượng Order đã cập nhật.
  - output: boolean.
- updateListFood(f: FoodOrdered[]):
  - input: Một danh sách các đối tượng FoodOrdered.
  - output: boolean.
- updateListCombo(c: ComboOrdered[]):
  - input: Một danh sách các đối tượng ComboOrdered
  - output: boolean.

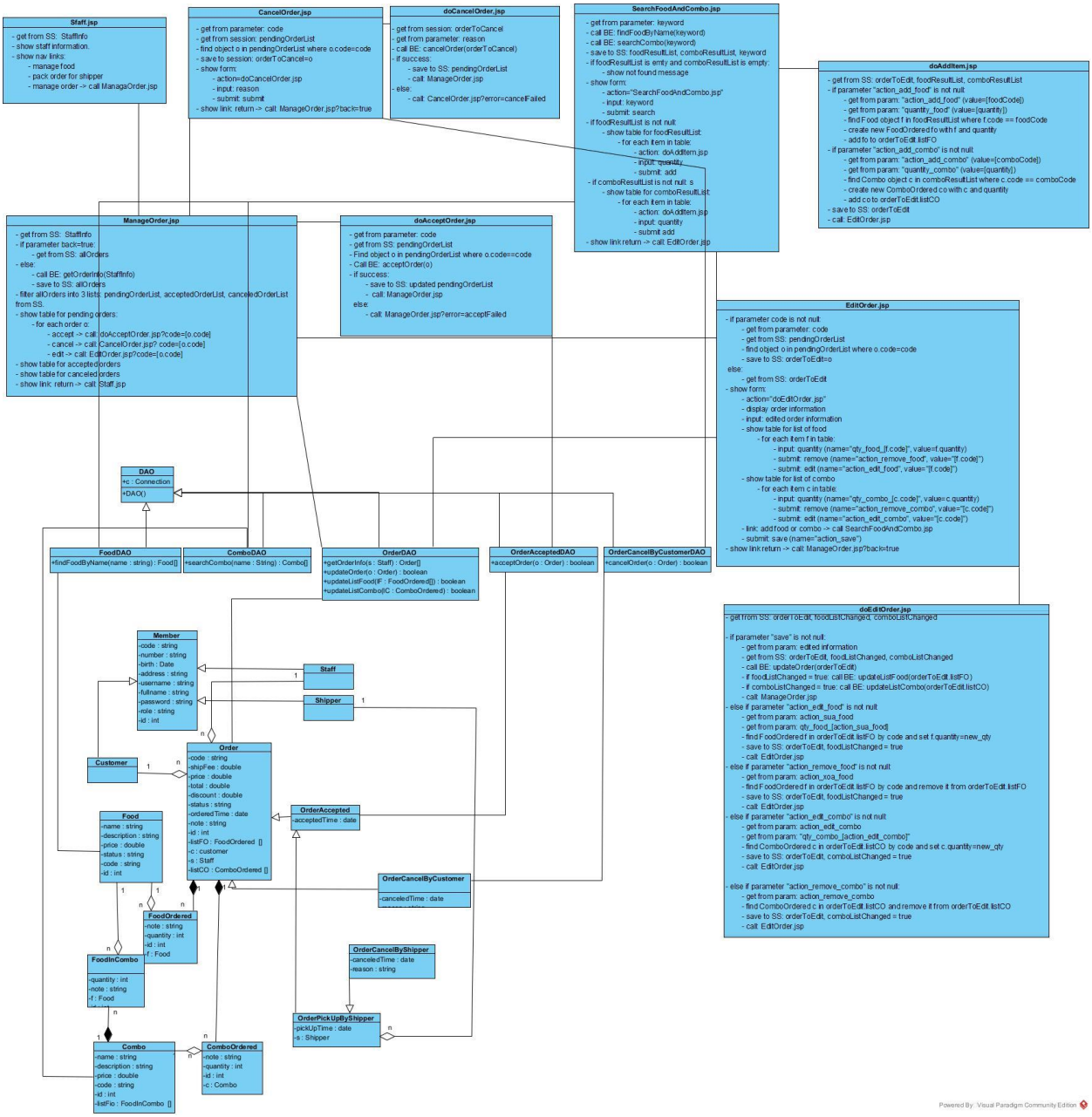
 OrderAcceptedDAO

- acceptOrder(o: Order):
  - input: Một đối tượng Order.
  - output: boolean.

 OrderCancelByCustomerDAO

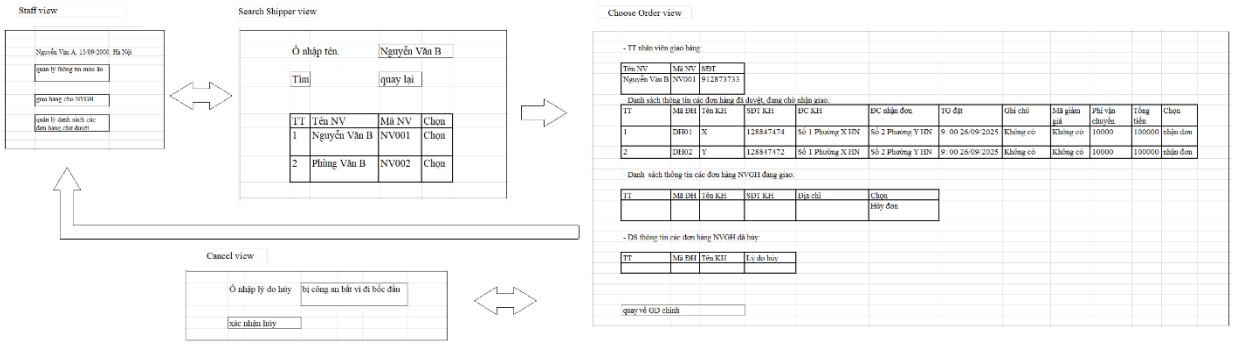
- cancelOrder(o: Order):
  - input: Một đối tượng Order.
  - output: boolean.

- FoodDAO
  - findFoodByName(name: string):
    - input: keyword.
    - output: Một danh sách các đối tượng Food.
- ComboDAO
  - searchCombo(name: string):
    - input: keyword.
    - output: Một danh sách các đối tượng Combo (Combo[]).



3.3 Chức năng giao hàng cho NVGH.

- GD:



- Front End

- Staff.jsp
    - Tải trang: Staff.jsp
    - Nhấp giao hàng cho NVGH: Staff.jsp ➔ call: SearchShipper.jsp.
- SearchShipper.jsp
    - Quay lại (từ trang khác): SearchShipper.jsp?back=true
    - Sau khi tìm kiếm: SearchShipper.jsp?keyword=xxx
    - Nhấp chọn trên một shipper: SearchShipper.jsp ➔ call: ChooseOrder.jsp?shipperCode=[s.code].
    - Nhấn quay lại: SearchShipper.jsp ➔ call: StaffView.jsp.
- ChooseOrder.jsp
    - Tải lần đầu: ChooseOrder.jsp?shipperCode=xxx
    - Tải lại (sau khi xử lý chọn đơn hàng): ChooseOrder.jsp
    - Quay lại (từ trang CancelOrder): ChooseOrder.jsp?back=true
    - Nhấp nhận đơn: ChooseOrder.jsp ➔ call: doPickUpOrder.jsp?orderCode=[o.code].
    - Nhấp hủy đơn: ChooseOrder.jsp ➔ call: CancelShipperOrder.jsp?orderCode=[o.code].
- doPickUpOrder.jsp

    - Sau khi nhận đơn thành công: doPickUpOrder.jsp ➔ save to SS: updated acceptedList ➔ call: ChooseOrder.jsp.
    - Sau khi đơn thất bại: doPickUpOrder.jsp ➔ show error message ➔ call: ChooseOrder.jsp.
- CancelShipperOrder.jsp
    - Tải trang (từ trang ChooseOrder): CancelShipperOrder.jsp?orderCode=xxx
    - Nhấn xác nhận hủy: CancelShipperOrder.jsp ➔ action="doCancelShipperOrder.jsp".
- doCancelShipperOrder.jsp
    - Sau khi hủy thành công: doCancelShipperOrder.jsp ➔ save to SS: updated ...Lists ➔ call: ChooseOrder.jsp.
    - Sau khi hủy thất bại: doCancelShipperOrder.jsp ➔ show error message ➔ call: ChooseOrder.jsp.

- Back End

 ShipperDAO

- searchShipper(name: String):
    - input: keyword
    - output: Một danh sách các đối tượng Shipper

 OrderAcceptedDAO

- getOrderInfo(s: Staff):
    - input: Một đối tượng Staff
    - output: Một danh sách các đối tượng OrderAccepted

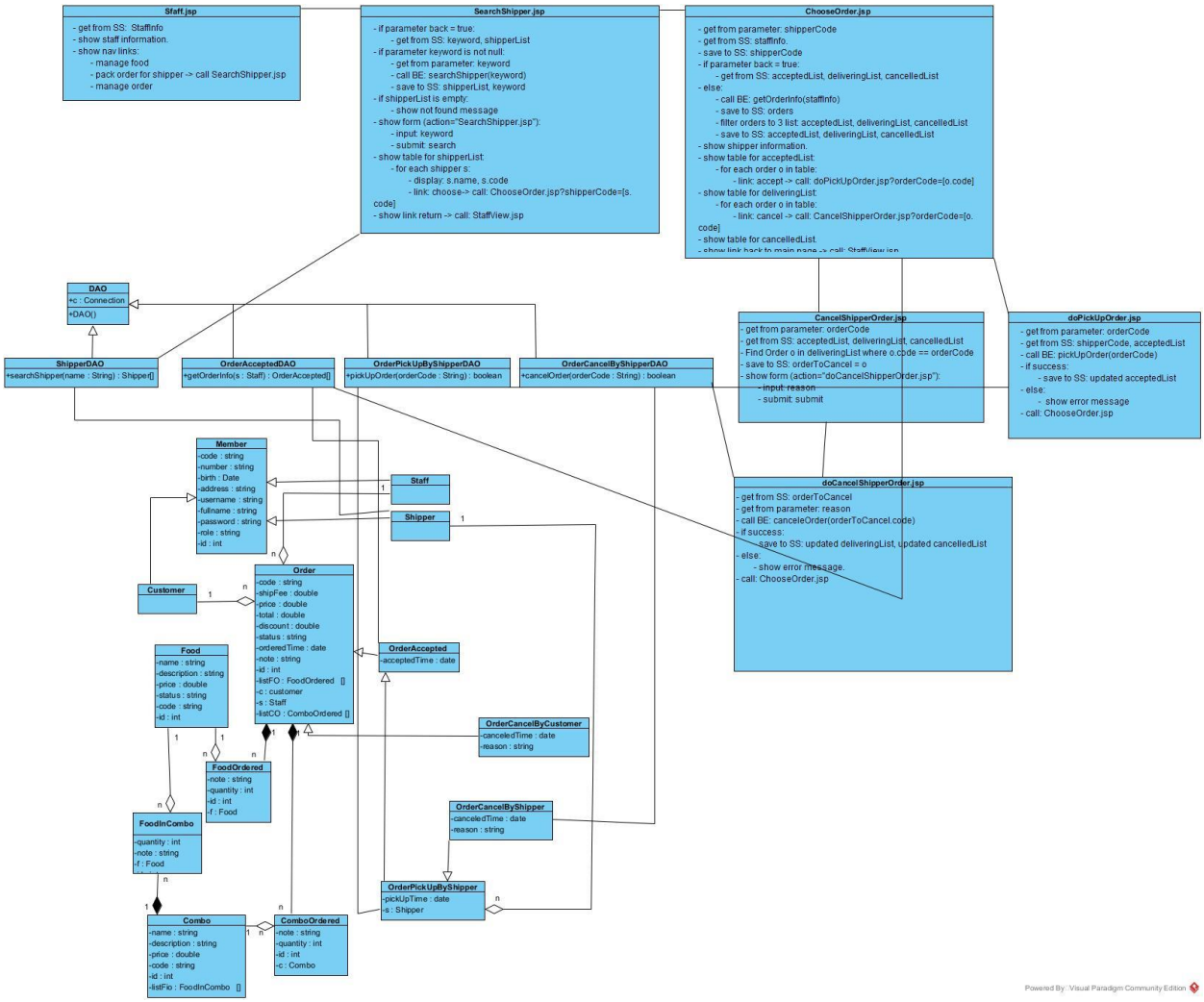
 OrderPickUpByShipperDAO

- pickUpOrder(orderCode: String):

- input: orderCode
- output: boolean

 OrderCancelByShipperDAO

- cancelOrder(orderCode: String):
  - input: orderCode
  - output: boolean



4. Thiết kế hoạt động bằng biểu đồ hoạt động

4.1 Chức năng quản lý TT

Login.jsp: hiển thị form đăng nhập và báo lỗi nếu đăng nhập sai

doLogin.jsp: kiểm tra đăng nhập, nếu đăng nhập thành công thì lưu StaffInfo vào session và chuyển hướng sang Staff.jsp.

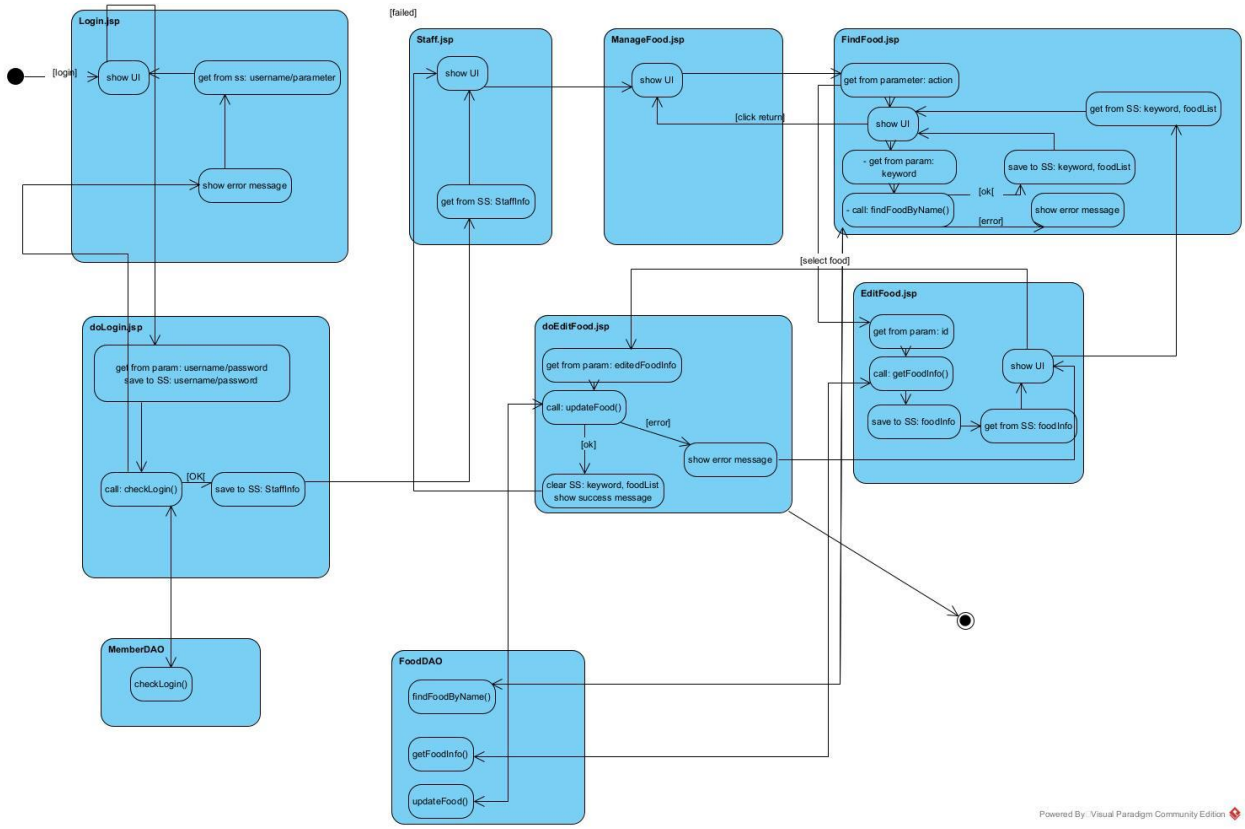
Staff.jsp: hiển thị giao diện NV, lấy StaffInfo từ session.

ManageFood.jsp: hiển thị giao diện với các nút thêm sửa xóa, điều hướng đến FindFood.jsp.

FindFood.jsp: hiển thị giao diện tìm món ăn, hiển thị thông báo lỗi nếu không tìm thấy.

EditFood.jsp: hiển thị giao diện sửa món ăn.

doEditFood.jsp: nhận thông tin món ăn đã sửa, gọi updateFood() để lưu vào DB, sau đó chuyển về trang chủ.



4.2 Chức năng duyệt ĐH

Staff.jsp: hiển thị giao diện nhân viên, lấy StaffInfo từ session.

ManageOrder.jsp: hiển thị giao diện quản lý đơn hàng, gồm các chức năng duyệt/hủy/sửa đơn hàng.

doAcceptOrder.jsp: gọi hàm acceptOrder() để thực hiện duyệt đơn.

CancelOrder.jsp: hiển thị giao diện hủy đơn, tìm orderToCancel trong danh sách đơn hàng và lưu vào session.

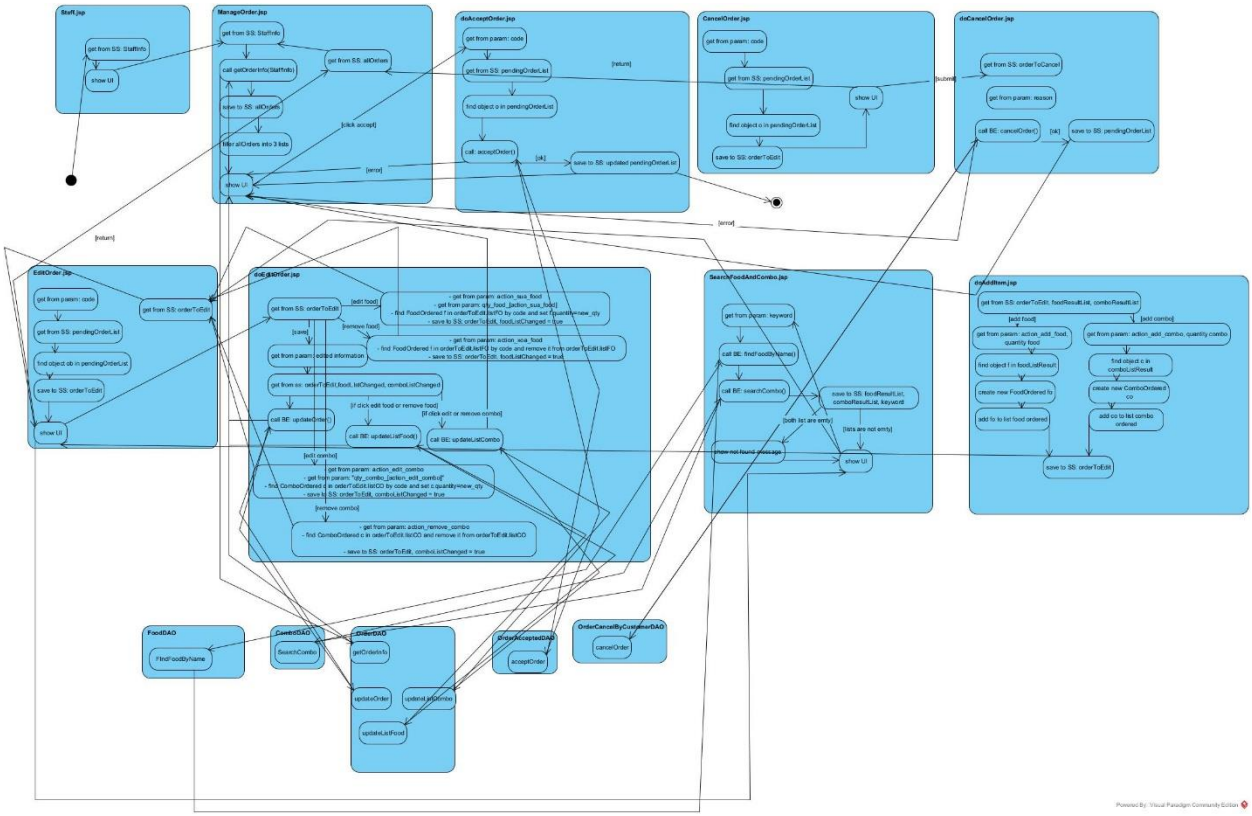
doCancelOrder.jsp: lấy orderToCancel từ session, lấy tham số reason, gọi hàm cancelOrder() để thực hiện hủy đơn.

EditOrder.jsp: hiển thị giao diện chỉnh sửa đơn hàng.

doEditOrder.jsp: thực hiện các hành động sửa TT đơn hàng. thêm/sửa/xóa món ăn hoặc combo, bằng cách gọi các hàm updateOrder(), updateListFood(), updateListCombo().

SearchFoodAndCombo.jsp: hiển thị giao diện tìm món ăn hoặc combo, gọi hàm findFoodByName() và searchCombo()

doAddItem.jsp: thực hiện thêm combo/món ăn vào order.



4.3 Chức năng GH cho NVGH

Staff.jsp: hiển thị giao diện, lấy StaffInfo từ session

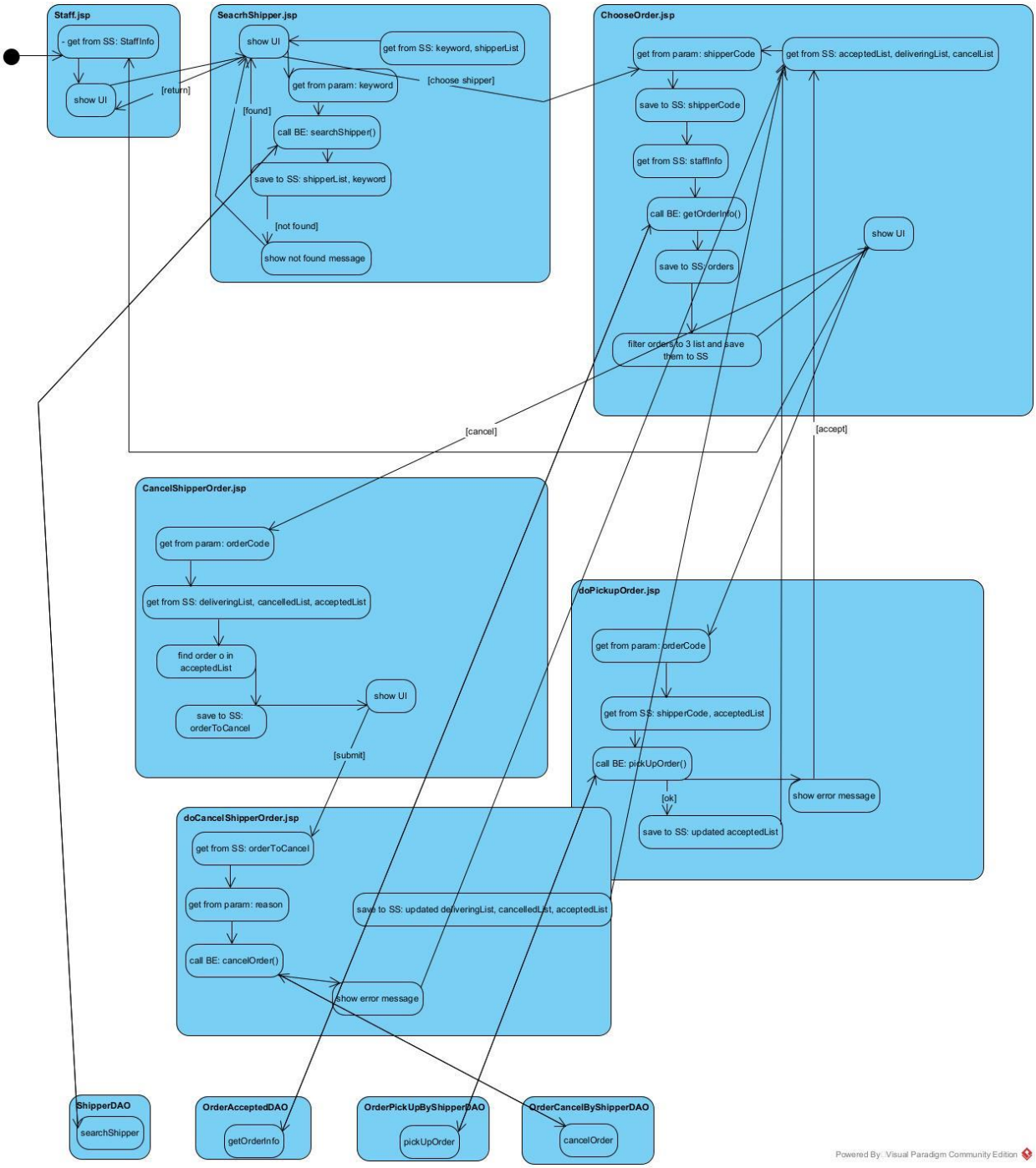
SearchShipper.jsp: hiển thị giao diện tìm NVGH, gọi hàm searchShipper().

ChooseOrder.jsp: hiển thị giao diện chọn đơn hàng, gọi hàm getOrderInfo() để lấy danh sách đơn hàng.

doPickUpOrder.jsp: lấy tham số orderCode, lấy shipperCode và acceptedList từ session, gọi hàm pickUpOrder() để giao đơn hàng cho shipper.

CancelShipperOrder.jsp: hiển thị giao diện hủy đơn, lấy tham số orderCode, lấy các danh sách đơn hàng từ session, tìm orderToCancel trong DS ĐH và lưu vào session.

doCancelShipperOrder.jsp: lấy orderToCancel từ session, lấy tham số reason, gọi hàm cancelOrder(), hiển thị thông báo thành công/thất bại.

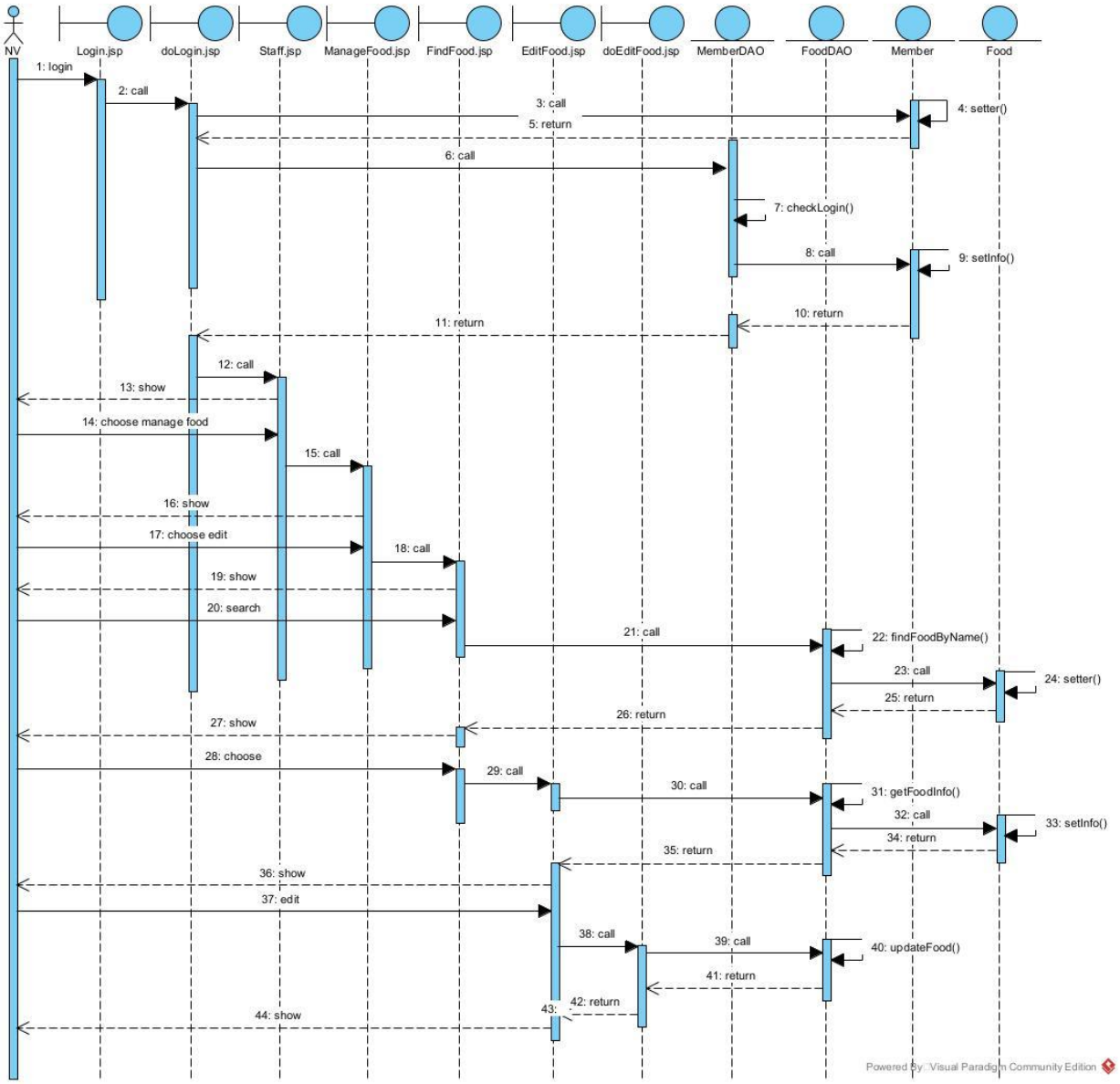

Staff.jsp
- get from SS: StaffInfo
show UI
[return]
SearchShipper.jsp
show UI
get from SS: keyword, shipperList
get from param: keyword
[choose shipper]
[found]
call BE: searchShipper()
save to SS: shipperList, keyword
[not found]
show not found message
ChooseOrder.jsp
get from param: shipperCode
get from SS: acceptedList, deliveringList, cancelList
save to SS: shipperCode
get from SS: staffInfo
call BE: getOrderInfo()
show UI
save to SS: orders
filter orders to 3 list and save them to SS
[cancel]
[accept]
CancelShipperOrder.jsp
get from param: orderCode
get from SS: deliveringList, cancelledList, acceptedList
find order o in acceptedList
show UI
save to SS: orderToCancel
[submit]
doPickupOrder.jsp
get from param: orderCode
get from SS: shipperCode, acceptedList
call BE: pickUpOrder()
show error message
[ok]
save to SS: updated acceptedList
doCancelShipperOrder.jsp
get from SS: orderToCancel
get from param: reason
save to SS: updated deliveringList, cancelledList, acceptedList
call BE: cancelOrder()
show error message
ShipperDAO
searchShipper
OrderAcceptedDAO
getOrderInfo
OrderPickUpByShipperDAO
pickUpOrder
OrderCancelByShipperDAO
cancelOrder
Powered By: Visual Paradigm Community Edition

5. Thiết kế hoạt động bằng biểu đồ tuần tự

5.1 Quản lý TT món ăn

1. NV thực hiện hành động login tại Login.jsp.
2. Login.jsp gọi doLogin.jsp.
3. doLogin.jsp gọi MemberDAO.
4. MemberDAO gọi phương thức checkLogin().
5. Hàm checkLogin() gọi lớp Member (Model).
6. Lớp Member đóng gói thông tin với hàm setter().
7. Lớp Member trả kết quả về cho checkLogin().
8. Hàm checkLogin() trả kết quả về cho MemberDAO.
9. MemberDAO trả kết quả về cho doLogin.jsp.
10. doLogin.jsp gọi Staff.jsp.
11. Staff.jsp hiển thị cho NV.
12. NV chọn "manage food".
13. Staff.jsp gọi ManageFood.jsp.
14. ManageFood.jsp hiển thị cho NV.
15. NV chọn “edit".
16. ManageFood.jsp gọi FindFood.jsp.
17. FindFood.jsp hiển thị cho NV.
18. NV thực hiện nhap tu khoa va tim kiem.
19. FindFood.jsp gọi FoodDAO.
20. FoodDAO gọi phương thức findFoodByName().
21. Hàm findFoodByName() gọi lớp Food (Model).
22. Lớp Food đóng gói thông tin với hàm setter().
23. Lớp Food trả kết quả Food[] về cho findFoodByName().
24. Hàm findFoodByName() trả kết quả về cho FoodDAO.
25. FoodDAO trả kết quả về cho FindFood.jsp.
26. FindFood.jsp hiển thi kết quả cho NV.
27. NV chọn một món ăn.
28. FindFood.jsp gọi EditFood.jsp.
29. EditFood.jsp gọi FoodDAO.
30. FoodDAO gọi phương thức getFoodInfo().
31. Hàm getFoodInfo() gọi lớp Food
32. Lớp Food đóng gói thông tin với hàm setInfo().

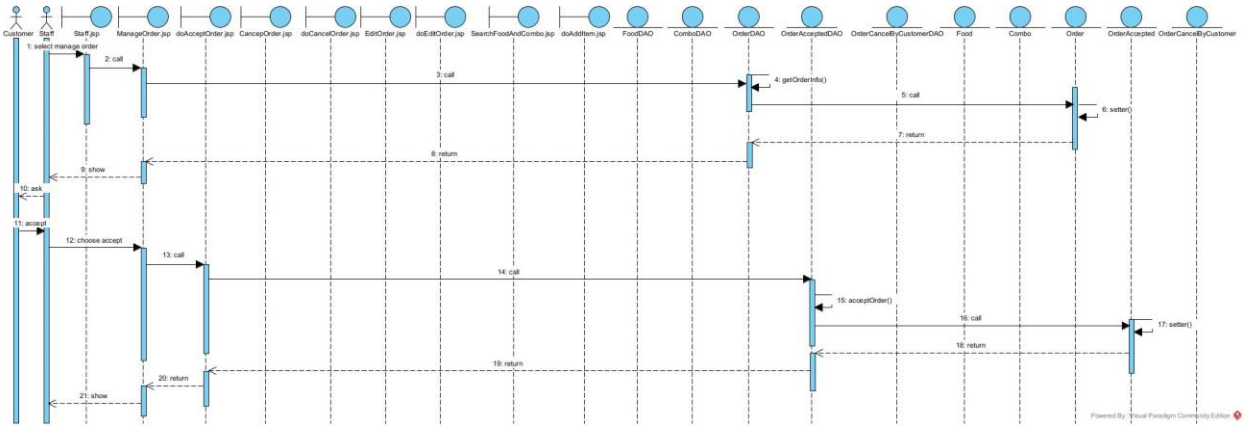
33. Lớp Food trả kết quả (đối tượng Food) về cho getFoodInfo().
34. Hàm getFoodInfo() trả kết quả về cho FoodDAO.
35. FoodDAO trả kết quả về cho EditFood.jsp.
36. EditFood.jsp hiển thị form cho NV.
37. NV lưu thay đổi.
38. EditFood.jsp gọi doEditFood.jsp.
39. doEditFood.jsp gọi FoodDAO.
40. FoodDAO gọi phương thức updateFood().
41. Hàm updateFood() trả kết quả về cho FoodDAO.
42. FoodDAO trả kết qua về cho doEditFood.jsp.
43. doEditFood.jsp trả kết quả về cho EditFood.jsp
44. EditFood.jsp hiển thị cho NV.



5.2 Duyệt ĐH

1. Nhân viên chon manage order.
2. Staff.jsp gọi ManageOrder.jsp.
3. ManageOrder.jsp gọi OrderDAO.
4. OrderDAO gọi phương thức getOrderInfo().
5. Hàm getOrderInfo() gọi lớp Order
6. Lớp Order đóng gói thông tin với hàm setter().
7. Lớp Order trả kết quả (Order[]) về cho OrderDAO.
8. OrderDAO trả kết quả về cho ManageOrder.jsp.
9. ManageOrder.jsp hiển thị cho Nhân viên.

10. Nhân viên gọi điện cho KH để hỏi có muốn duyệt ĐH không.
11. KH nói đồng ý duyệt
12. Nhân viên chọn accept.
13. ManageOrder.jsp gọi doAcceptOrder.jsp.
14. doAcceptOrder.jsp gọi OrderAcceptedDAO.
15. OrderAcceptedDAO gọi phương thức acceptOrder().
16. Hàm acceptOrder() gọi lớp Order
17. Lớp Order đóng gói thông tin với hàm setter().
18. Lớp Order trả kết quả về cho OrderAcceptedDAO.
19. OrderAcceptedDAO trả kết quả về cho doAcceptOrder.jsp.
20. doAcceptOrder.jsp trả KQ cho ManageOrder.jsp.
21. ManageOrder.jsp hiển thị lại giao diện đã cập nhật cho nhân viên.

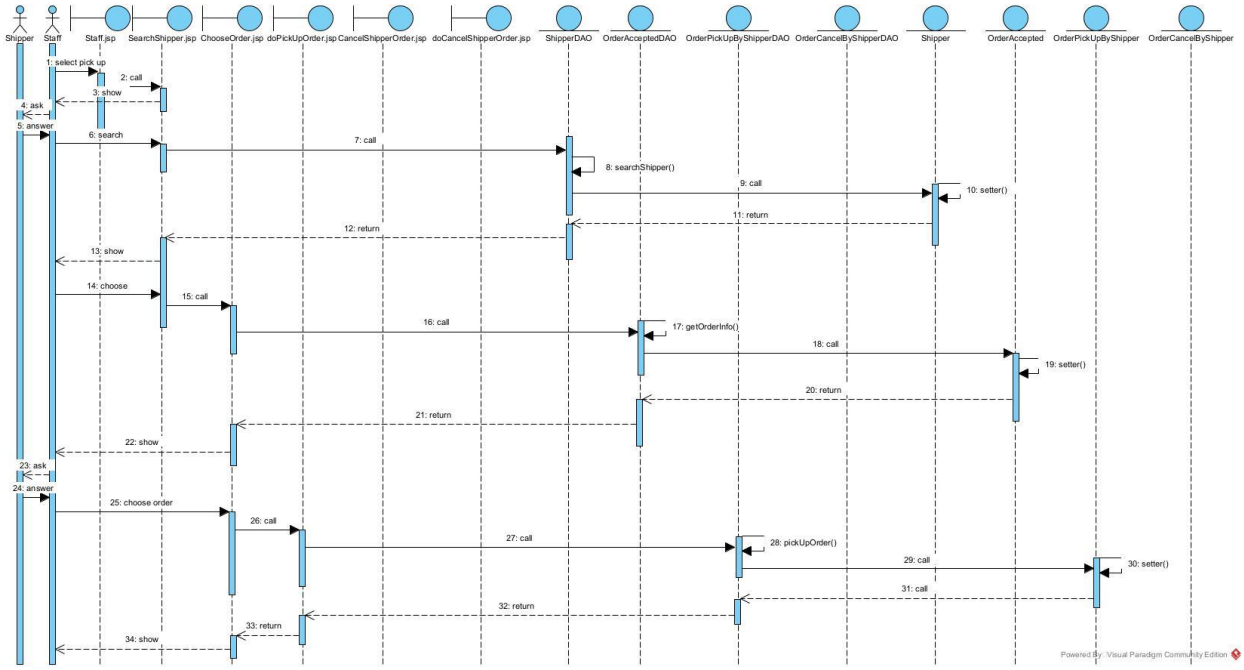


5.3 GH cho NVGH

1. Nhân viên chọn GH cho NVGH
2. Staff.jsp gọi SearchShipper.jsp.
3. SearchShipper.jsp hiển thị cho NV
4. Nhân viên hỏi tên NVGH
5. Nhân viên giao hàng trả lời tên.
6. Nhân viên nhập từ khóa và tìm kiếm tại SearchShipper.jsp.
7. SearchShipper.jsp gọi ShipperDAO.

8. ShipperDAO gọi phương thức searchShipper().
9. Hàm searchShipper() gọi lớp Shipper .
10. Lớp Shipper đóng gói thông tin với hàm setter().
11. Lớp Shipper trả kết quả (Shipper[]) về cho ShipperDAO.
12. ShipperDAO trả kết quả về cho SearchShipper.jsp.
13. SearchShipper.jsp hiển thị kết quả cho NV
14. Nhân viên chọn shipper cần tìm.
15. SearchShipper.jsp gọi ChooseOrder.jsp.
16. ChooseOrder.jsp gọi OrderAcceptedDAO.
17. OrderAcceptedDAO gọi phương thức getOrderInfo().
18. Hàm getOrderInfo() gọi lớp OrderAccepted
19. Lớp OrderAccepted đóng gói thông tin với hàm setter().
20. Lớp OrderAccepted trả kết quả (danh sách OrderAccepted) về cho OrderAcceptedDAO.
21. OrderAcceptedDAO trả kết quả về cho ChooseOrder.jsp.
22. ChooseOrder.jsp hiển thị cho NV
23. Nhân viên hỏi NVGH muốn giao đơn nào
24. Nhân viên giao hàng trả lời
25. Nhân viên chọn đơn hàng tương ứng.
26. ChooseOrder.jsp gọi doPickUpOrder.jsp.
27. doPickUpOrder.jsp gọi OrderPickUpByShipperDAO.
28. OrderPickUpByShipperDAO gọi phương thức pickUpOrder().
29. Hàm pickUpOrder() gọi lớp OrderPickUpByShipper
30. Lớp OrderPickUpByShipper đóng gói thông tin với hàm setter().

31. Lớp OrderPickUpByShipper trả kết quả về cho OrderPickUpByShipperDAO.
32. OrderPickUpByShipperDAO trả kết quả về cho doPickUpOrder.jsp.
33. doPickUpOrder.jsp gọi ChooseOrder.jsp.
34. ChooseOrder.jsp hiển thị lại giao diện đã cập nhật cho nhân viên

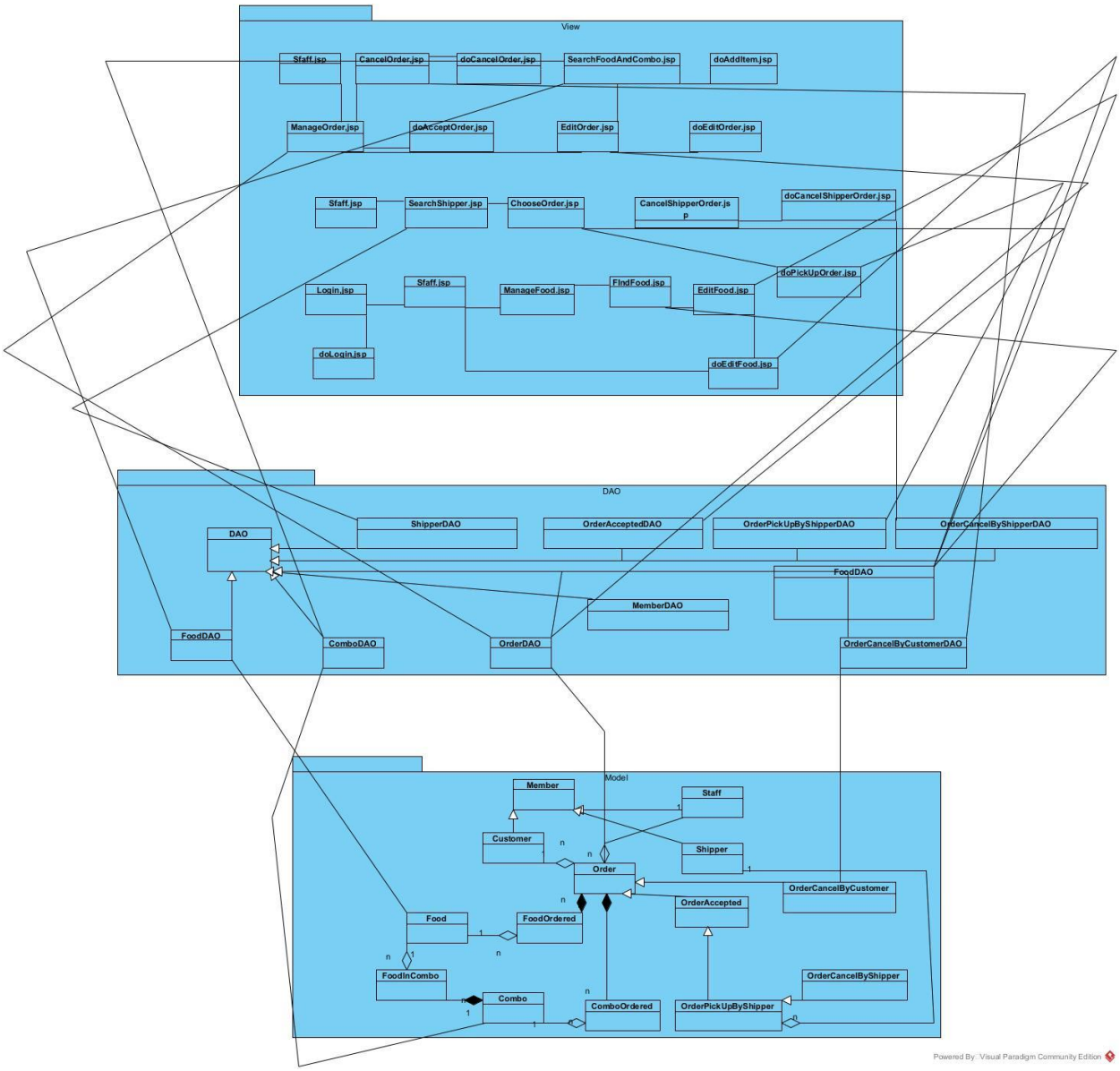


6. Thiết kế biểu đồ gói

Các trang giao diện đặt chung trong gói View

Các lớp DAO đặt chung trong gói DAO

Các lớp thực thể đặt chung trong gói Model


View
Sfaff.jsp
CancelOrder.jsp
doCancelOrder.jsp
SearchFoodAndCombo.jsp
doAddItem.jsp
ManageOrder.jsp
doAcceptOrder.jsp
EditOrder.jsp
doEditOrder.jsp
Sfaff.jsp
SearchShipper.jsp
ChooseOrder.jsp
CancelShipperOrder.jsp
doCancelShipperOrder.jsp
doPickUpOrder.jsp
Login.jsp
Sfaff.jsp
ManageFood.jsp
FindFood.jsp
EditFood.jsp
doLogin.jsp
doEditFood.jsp
DAO
DAO
ShipperDAO
OrderAcceptedDAO
OrderPickUpByShipperDAO
OrderCancelByShipperDAO
FoodDAO
MemberDAO
FoodDAO
ComboDAO
OrderDAO
OrderCancelByCustomerDAO
Model
Member
Staff
Customer
Shipper
Order
OrderCancelByCustomer
OrderAccepted
Food
FoodOrdered
FoodInCombo
Combo
ComboOrdered
OrderPickUpByShipper
OrderCancelByShipper
Powered By: Visual Paradigm Community Edition